MAPEAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DA PARAÍBA
PECUÁRIA, ALGODÃO E MANDIOCA

OBSERVATÓRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA
(OAF-PB)

JANEIRO DE 2023

DIEESE
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE
ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

CADEIA PRODUTIVA – BOVINOS E CAPRINOS 5

CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO 28

CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA 42

APRESENTAÇÃO

Este estudo de caracterização de Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar foi elaborado pelo Observatório da Agricultura Familiar da Paraíba (OAF-PB), fruto de parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e o governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do estado da Paraíba - FDE, Convênio FDE nº 002/2021, cujo objetivo é desenvolver instrumentos e elaborar estudos que permitam o acompanhamento e a avaliação sistemática da situação de ocupação e renda e das atividades econômicas no estado da Paraíba tendo como foco a agricultura familiar.

A escolha das **Cadeias Produtivas da Pecuária, Algodão e Mandioca** ocorreu após debate com a equipe gestora da Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido do Governo da Paraíba, no qual prevaleceram como critérios para as escolhas indicadores de importância quanto ao números de unidades produtivas da agricultura familiar dedicadas ao desenvolvimento das cadeias, receitas oriundas de vendas das mesmas, e também, indicações feitas pelo grupo gestor decorrentes do apoio de políticas públicas priorizadas pelos segmentos representativos dos territórios em conjunto com o governo.

O presente estudo está dividido em três seções.

A primeira trata da **Cadeia Produtiva da Pecuária** e apresenta as características gerais da pecuária de bovinos e caprinos no Estado da Paraíba e em seus Territórios Rurais. A escolha da cadeia produtiva de bovinos e caprinos teve por fundamento a importância dessa produção para a economia do estado da Paraíba e, em especial, para os pequenos produtores. São criações em expansão no estado e que envolvem milhares de agricultores familiares presentes nos diferentes territórios rurais.

A segunda seção apresenta as principais caracterísiticas da produção de **algodão** no estado da Paraíba e seus Territórios Rurais, com especial ênfase na produção da agricultura familiar. A cadeia produtiva do Algodão, apesar de à época do levantamento do Censo Agropecuário de 2017 - base do presente estudo - ser relativamente pequena no Estado da Paraíba em termos de unidades produtivas dedicadas a este cultivo, tem recebido fortes investimentos públicos por demanda dos colegiados territoriais e merece ser analisada.

Por fim, a terceira seção apresenta as principais características da produção de **mandioca** no estado da Paraíba e seus Territórios Rurais, também com especial atenção para a produção da agricultura familiar.

Ao tratar de cadeias produtivas em diferentes estágios, o estudo mapeia as principais características de uma das mais importantes cadeias produtivas da agricultura familiar do estado da Paraíba (pecuária) tanto do ponto de vista da sua densidade quanto do resultado no valor agregado à economia paraibana, como, numa outra perspectiva, levanta, através de estatísticas e indicadores, insumos para a reflexão e aperfeiçoamento das políticas públicas para o desenvolvimento de outras cadeias (algodão e mandioca por exemplo), entendidas como portadoras de futuro para a Agricultura Familiar.

As três cadeias produtivas abordadas no presente estudo possuem um aspecto em comum: foram objeto de apoio de políticas públicas no estado ao longo dos últimos anos. Através da política de aquisição de leite da Agricultura Familiar -Programa Leite da Paraíba-, a pecuária de leite teve um grande impulso no estado e se tornou uma das cadeias mais importantes da agricultura familiar paraibana, tanto a bovina quanto a caprina. E é assim que a mandiocultura e a cadeia do algodão tem buscado se estruturar na Paraíba, com o apoio de políticas que fortaleçam a Agricultura Familiar no estado.

CADEIA PRODUTIVA BOVINOS E CAPRINOS

APRESENTAÇÃO

A escolha da cadeia produtiva de bovinos e caprinos teve por fundamento a importância dessa produção para a economia do estado da Paraíba e, em especial, para os pequenos produtores. São criações em expansão no estado e envolvem milhares de agricultores familiares, presentes nos diferentes territórios rurais.

O rebanho bovino é uma fonte de força de trabalho e de meio de transporte, mas, principalmente, de produção de leite e seus derivados (pecuária leiteira), e de carne e couro (pecuária de corte).

A caprinocultura no Brasil tem sua origem ainda no período da colonização, com a formação do rebanho caprino nacional, inicialmente constituído, basicamente, por animais sem raça definida, que produziam leite para suas crias e para o autoconsumo das famílias de produtores.

A criação de caprinos se dá em todas as cinco grandes regiões do país, mas é mais presente no Nordeste, onde se adaptou muito bem às características do semiárido. Esse bioma caracteriza-se por apresentar um conjunto de fatores que levam a uma forte deficiência hídrica, semelhante à de outras regiões semiáridas do planeta, existentes na Espanha, Grécia e Austrália, por exemplo, onde há predominância da caprino ou ovinocultura. Além disso, necessita de um menor aporte de capital inicial e para manutenção da criação, adequando-se melhor às condições da pequena produção familiar, se comparada à bovinocultura. A existência de mercado local e regional, devido ao consumo generalizado, no interior, da carne de ovinos e caprinos também contribui para sua permanência e expansão[1].

Os rebanhos caprinos do Nordeste apresentam aptidão mista (carne e leite) e os ovinos desta região têm mantido historicamente sua aptidão para corte, visto que são deslanados.

Apesar de todas as adversidades, como a grave seca que se abateu nos estados em anos recentes, essas criações resistiram e se expandiram, incorporando novas práticas e contando com a resiliência dos produtores.

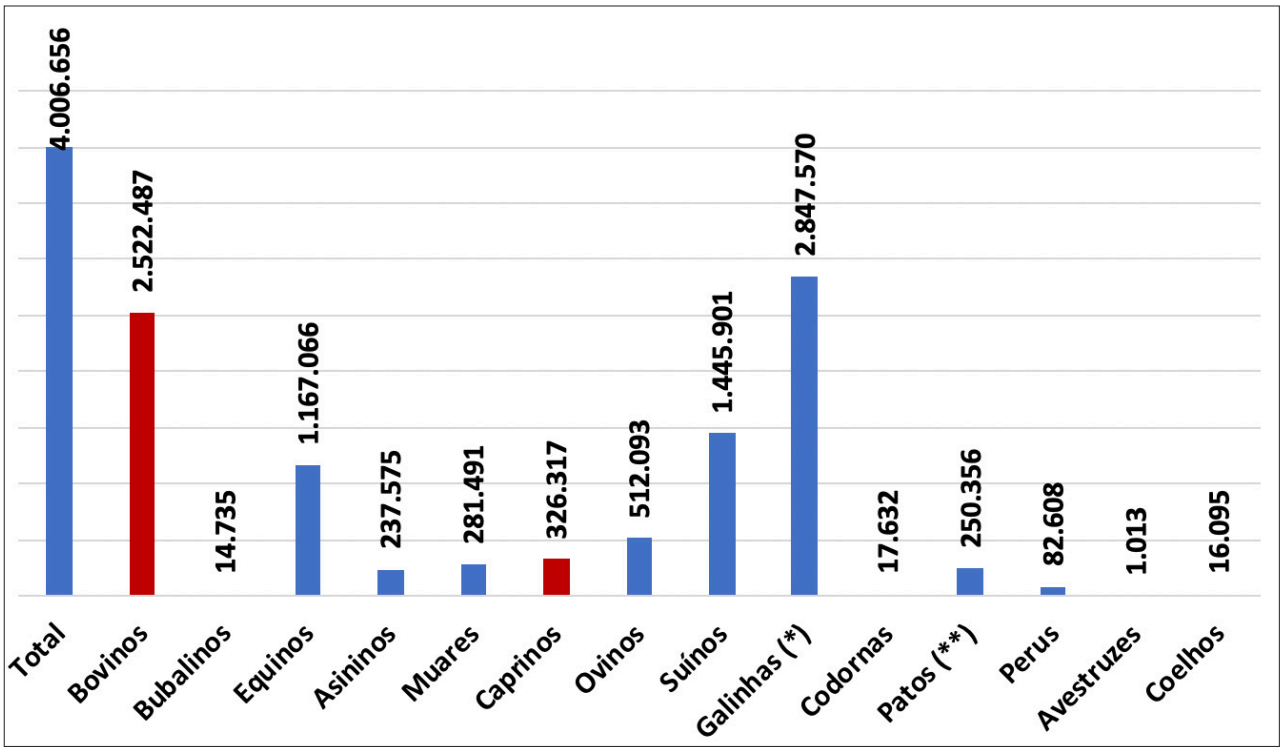
1. Souza, M. L.; Ceolin, A. C.. Caprinocultura no nordeste do Brasil e em Pernambuco. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 13, JEPEX 2013, Recife: UFRPE, 09 a 13 de dezembro, 2013.

CARACTERIZAÇÃO DA PECUÁRIA NO- BRASIL

Pecuária é a atividade ligada à criação de rebanhos de animais, para fins econômicos. Compreende a criação de gado (bovino, suíno, caprino e ovino, equino etc.), aves, coelhos e abelhas. O Brasil é atualmente o maior exportador do mundo de carne bovina e de frango. Atualmente, a exportação brasileira de carne bovina é considerada uma atividade de alta produtividade. O Brasil se destaca, ainda, na criação de aves (galinhas, galos, frangos e pintos), presente em mais de 70% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros (Gráfico 1).

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, no Brasil, 4.006.656 estabelecimentos registraram alguma criação agropecuária naquele ano, sendo que 2.522.487 possuíam criação de bovinos e 326.317 de caprinos. O maior número de estabelecimentos agropecuários com criação de animais eram os que possuíam criação de galinhas, galos, frangas e pintos.

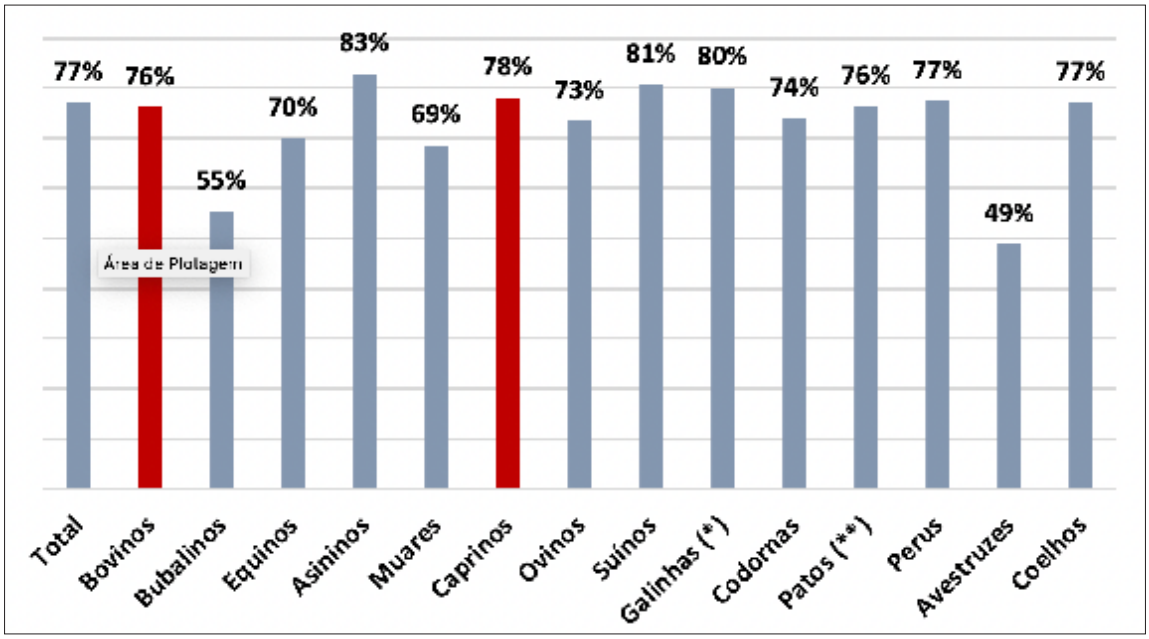
Gráfico 1: *Número de estabelecimentos agropecuários por tipo de pecuária. Brasil – 2017*



Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE
(*) Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos
(**) Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões

Entre os estabelecimentos com criação de animais, em 2017, 77% eram comandados por agricultores familiares. Na criação de bovinos, eles respondiam por 76% dos estabelecimentos e, na de caprinos, 78%. A maior participação da agricultura familiar se dava na criação de asininos (jumentos, burros e jegues), com 83% dos estabelecimentos.

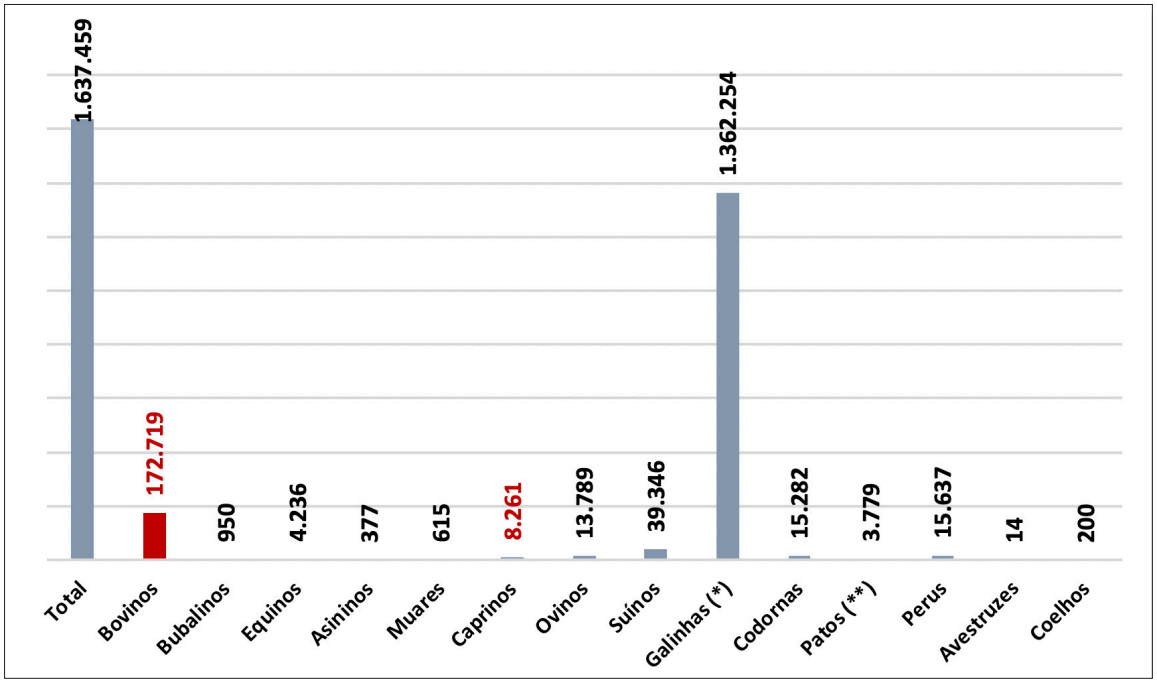
Gráfico 2: *Participação dos estabelecimentos da agricultura familiar na pecuária (%). Brasil – 2017*



Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017. Elaboração: DIEESE
(*) Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos
(**) Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões

O Gráfico 3 apresenta o número de cabeças das criações de animais, por tipo. Em 2017, eram 1.637.459 cabeças de animais no Brasil, sendo 172.719 bovinos e 8.261 caprinos. A maior criação foi de galinhas, galos, frangos e pintos, com 1.362.254 animais.

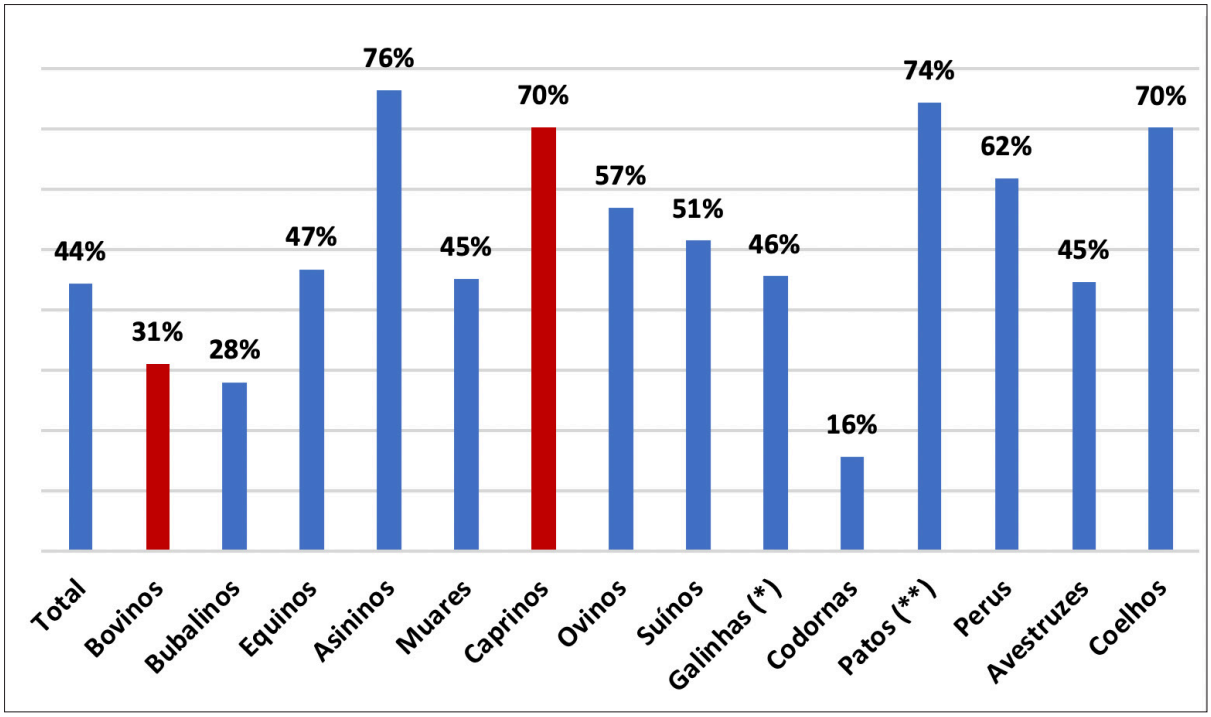
Gráfico 3: *Número de animais nas unidades agropecuárias (em mil cabeças). Brasil – 2017*



Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017. Elaboração: DIEESE
(*) Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos
(**) Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões

A participação da agricultura familiar no rebanho de animais criados é apresentada no Gráfico 4. Observa-se que apenas 44% de todos os animais estão nessas unidades produtivas, apesar delas representarem 77% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, como visto no Gráfico 2. Na criação de bovinos, somente 31% do rebanho estava em estabelecimentos da agricultura familiar (embora 76% dos estabelecimentos dedicados a essa criação sejam familiares). Na criação de caprinos, porém, 70% dos animais estavam em unidades familiares (que respondiam por 78% dos estabelecimentos).

Gráfico 4: *Participação da produção animal nas unidades da agricultura familiar no total da produção animal, por espécie (%). Brasil – 2017*



Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE
(*) Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos
(**) Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões

A PRODUÇÃO DE BOVINOS NO BRASIL E NA PARAÍBA

A atividade pecuária envolvia, em 2017, 2.522.487 estabelecimentos com produção de bovinos no Brasil e 80.017 na Paraíba. O estado participava com apenas 3,2% dos estabelecimentos bovinocultores do Brasil.

No país, como visto no Gráfico 2, a agricultura familiar com criação de bovinos estava presente em cerca de 2 milhões de estabelecimentos, 76% do total. Na Paraíba, eram 62.858 estabelecimentos familiares com criação de bovinos, 78,6% do total de estabelecimentos agropecuários do estado.

Em 2017, os estados com maior número de estabelecimentos com produção de bovinos eram Minas Gerais, com 15,1% dos estabelecimentos bovinocultores do Brasil, seguido da Bahia, com 11,6% e Rio Grande do Sul, com 10,3%. A participação da agricultura familiar no número de estabelecimentos bovi-

nocultores em cada um desses estados é bem representativa. No Rio Grande do Sul, era de 81,5%.r. No Brasil, superava 80% em 11 estados (Tabela 1).

Tabela 1: *Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo de bovinos. Unidades da Federação e Brasil - 2017*

Brasil e Unidades da Federação	Nº de estabelecimentos		Estabelecimentos da agricultura familiar	
	No estado	% sobre o total Brasil	No estado	% sobre o total no estado
Rondônia	72.855	2,9	59.738	82,0%
Acre	22.547	0,9%	18.537	82,2%
Amazonas	14.346	0,6%	11.386	79,4%
Roraima	6.824	0,3%	4.901	71,8%
Pará	97.018	3,8%	75.190	77,5%
Amapá	662	0,0%	411	62,1%
Tocantins	50.126	2,0%	35.225	70,3%
Maranhão	90.370	3,6%	73.525	81,4%
Piauí	69.750	2,8%	56.891	81,6%
Ceará	112.839	4,5%	91.433	81,0%
Rio Grande do Norte	38.097	1,5%	30.526	80,1%
Paraíba	80.017	3,2%	62.858	78,6%
Pernambuco	103.669	4,1%	87.295	84,2%
Alagoas	40.525	1,6%	33.500	82,7%
Sergipe	41.993	1,7%	33.682	80,2%
Bahia	292.057	11,6%	230.752	79,0%
Minas Gerais	381.766	15,1%	274.572	71,9%
Espírito Santo	32.657	1,3%	22.507	68,9%
Rio de Janeiro	32.074	1,3%	19.288	60,1%
São Paulo	106.514	4,2%	69.655	65,4%
Paraná	169.212	6,7%	129.846	76,7%
Santa Catarina	132.009	5,2%	106.462	80,6%
Rio Grande do Sul	260.674	10,3%	212.568	81,5%
Mato Grosso do Sul	54.719	2,2%	32.303	59,0%
Mato Grosso	92.338	3,7%	65.272	70,7%
Goiás	125.407	5,0%	79.379	63,3%
Distrito Federal	1.422	0,1%	512	36,0%
Brasil	**2.522.487**	**100,0%**	**1.918.214**	**76,0%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

Em relação ao número de cabeças, havia, no Brasil, cerca de 173 milhões de bovinos, em 2017, sendo que a agricultura familiar detinha apenas 31% desse total, demonstrando que o rebanho se concentrava em grandes propriedades.

A criação de bovinos pode ter finalidades variadas, como a produção de leite e seus derivados - queijos, bebidas lácteas, iogurtes, doces, entre outros – e de carne e couro, em todos os casos para autoconsumo e/ou comercialização.

Na Paraíba, existia cerca de 1 milhão de cabeças de bovinos, 0,6% do total nacional. Os estabelecimentos da agricultura familiar da Paraíba detinham 57,4% do rebanho de bovinos do estado. Segundo informações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da Paraíba, 20,7% do rebanho são de vacas para ordenha, que são responsáveis pela produção de leite[2].

Entre todos os estados, destacavam-se Mato Grosso, com de 24,3 milhões de cabeças de bovinos; Minas Gerais, com 19,6 milhões; Mato Grosso do Sul, com de 19,5 milhões, Goiás, com 17,3 milhões e Pará, com 14,3 milhões. Somente esses cinco estados respondiam por 55,0% do rebanho bovino total do país, concentrados principalmente em grandes propriedades (no Mato Grosso do Sul, menos de 7% do rebanho estava em propriedades da agricultura familiar).

Essas criações têm finalidades diferentes. Enquanto, em Minas Gerais, por exemplo, é grande participação da produção de leite e derivados, em outros estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, a produção é voltada, principalmente, para o gado de corte, tanto para consumo interno, como para exportação.

Tabela 2: *Número de cabeças de bovinos em estabelecimentos agropecuários e na agricultura familiar Unidades da Federação e Brasil – 2017*

Brasil e Unidades da Federação	Total		Agricultura familiar	
	Nº de bovinos	% sobre o total Brasil	Nº de bovinos	% sobre o total no estado
Rondônia	9.827.017	5,7%	4.862.134	49,5%
Acre	2.139.795	1,2%	955.511	44,7%
Amazonas	1.252.835	0,7%	570.850	45,6%
Roraima	681.061	0,4%	253.134	37,2%
Pará	14.349.553	8,3%	4.512.845	31,4%
Amapá	36.481	0,0%	12.716	34,9%
Tocantins	6.477.537	3,8%	1.703.291	26,3%
Maranhão	5.419.044	3,1%	2.246.532	41,5%
Piauí	1.427.467	0,8%	866.481	60,7%
Ceará	1.892.771	1,1%	1.200.099	63,4%
Rio Grande do Norte	758.453	0,4%	374.327	49,4%
Paraíba	1.050.612	0,6%	602.881	57,4%
Pernambuco	1.284.796	0,7%	804.615	62,6%
Alagoas	786.018	0,5%	343.290	43,7%

continua

2. https://portalcorreio.com.br/rebanho-bovino-cresce-131-na-paraiba-e-sertao-e-regiao-com-maior-concentracao-de-animais/

Sergipe	887.354	0,5%	452.951	51,0%
Bahia	8.177.761	4,7%	3.481.769	42,6%
Minas Gerais	19.575.839	11,3%	7.149.833	36,5%
Espírito Santo	1.650.374	1,0%	497.101	30,1%
Rio de Janeiro	1.982.295	1,1%	539.264	27,2%
São Paulo	8.331.874	4,8%	2.501.091	30,0%
Paraná	8.397.219	4,9%	3.028.741	36,1%
Santa Catarina	3.726.238	2,2%	2.340.900	62,8%
Rio Grande do Sul	11.456.896	6,6%	3.809.111	33,2%
Mato Grosso do Sul	19.485.201	11,3%	1.352.035	6,9%
Mato Grosso	24.309.475	14,1%	5.546.750	22,8%
Goiás	17.292.288	10,0%	3.592.104	20,8%
Distrito Federal	62.910	0,0%	7.238	11,5%
Brasil	**172.719.164**	**100,0%**	**53.607.594**	**31,0%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

CARACTERÍSTICAS DA PECUÁRIA DE BOVINOS NA PARAÍBA E EM SEUS TERRITÓRIOS RURAIS

O estado da Paraíba é dividido em 15 territórios rurais[3]. Os dados serão apresentados seguindo a divisão desses territórios.

Em 2017, a criação de bovinos na Paraíba ocupava 80.017 estabelecimentos. Destes, 23,4% (19.484) estavam localizados no Território da Borborema, seguido do território do Piemonte da Borborema, com 9,2%, e do Vale do Piancó, com 8,6%. A agricultura familiar respondia por 79% dos estabelecimentos dedicados a essa atividade no estado, percentual que chegava a 86%, no Território da Serra do Teixeira. Entre os estabelecimentos da agricultura familiar que possuíam criação de bovinos, 23,5% (14.780) estavam localizados no território da Borborema, 9,6% no Piemonte da Borborema e 9% no Vale do Piancó (Tabela 3).

Em relação ao número de cabeças, a participação da agricultura familiar se reduz, já que as grandes propriedades concentram um maior número de animais.

O território da Borborema tinha o maior rebanho bovino no estado da Paraíba, 18,2% do total, seguido pelo Vale do Piancó, com 12,2%. Na Borborema, 57% das cabeças bovinas estavam em estabelecimentos da agricultura familiar e no Alto Sertão 70% das cabeças estavam nesses estabelecimentos. Na Serra do Teixeira, 81% das 37.795 cabeças de bovinos estavam na agricultura familiar.

3. Como o dado do território rural é obtido a partir da informação dos municípios, nos casos onde pode haver pouca ou uma única ocorrência, o Censo Agropecuário do IBGE não divulga a informação para preservar a confidencialidade. Assim, alguns dados dos territórios podem estar subestimados. Os dados do estado estão com a totalização correta.

Tabela 3: *Número de estabelecimentos com efetivo da pecuária bovina. Paraíba e Territórios Rurais – 2017*

Territórios Rurais	Estabelecimentos				% da Agricultura Familiar no território
	Total		Agricultura familiar		
	Nº	% do total da Paraíba	Nº	% do total da Paraíba	
Mata Sul	2.478	3,1%	1.899	3,0%	77%
Brejo	3.969	5,0%	2.890	4,6%	73%
Borborema	19.484	24,3%	14.780	23,5%	76%
Curimataú	5.053	6,3%	3.937	6,3%	78%
Cariri	5.510	6,9%	4.254	6,8%	77%
Médio Sertão	4.520	5,6%	3.458	5,5%	77%
Vale do Piancó	6.905	8,6%	5.644	9,0%	82%
Alto Sertão	2.751	3,4%	2.167	3,4%	79%
Alto sertão	5.043	6,3%	4.201	6,7%	83%
Vale do Piranhas	3.108	3,9%	2.583	4,1%	83%
Serra do Teixeira	4.377	5,5%	3.757	6,0%	86%
Vale do Paraíba	4.138	5,2%	3.132	5,0%	76%
Vale do Maringá	2.893	3,6%	2.192	3,5%	76%
Mata Norte	2.437	3,0%	1.905	3,0%	78%
Piemont da Borborema	7.351	9,2%	6.059	9,6%	82%
Total	**80.017**	**100,0%**	**62.858**	**100,0%**	**79%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

Entre os municípios se destacam Pombal, no Vale do Maringá, que possuía o maior número de cabeças de bovino do estado, 23.340, sendo que 13.567 cabeças (58%) eram de estabelecimentos da agricultura familiar. Em seguida estavam Paulista, também no Vale do Maringá, com um total de 21.705 cabeças de bovinos, sendo 11.589 (53%) com agricultores familiares. O terceiro maior rebanho ficava em Monteiro, no Cariri, com 17.170 cabeças, sendo 11.589 (65%) delas com agricultores familiares (Tabela 4).

Pelos dados do Censo Agropecuário de 2017, a Paraíba tinha 38.736 estabelecimentos produzindo leite de vaca, sendo 31.627 (82%) da agricultura familiar (Tabela 5). A produção total de leite no estado foi de 218,3 milhões de litros, sendo 143,9 milhões (66%, ou 2/3) produzidos pela agricultura familiar. O valor da produção no estado foi de R$ 294 milhões, sendo R$ 197 milhões (67%) da agricultura familiar, denotando sua importância para a oferta do produto no estado e para a geração de renda mensal para os produtores.

Entre os territórios, a Borborema foi onde mais estabelecimentos produziram leite de vaca, 9.395, sendo 7.588 (81%) da agricultura familiar. A produção total nesse território, em 2017, foi de 66,2 milhões de litros, para a qual a agricultura familiar contribuiu com 45,5 milhões de litros (69% do total). Isso fez com que 69% do valor da produção do leite no território fosse de origem de estabelecimentos da agricultura familiar.

Tabela 4 : *Número de bovinos (cabeças), por tipo de produtor. Paraíba e Territórios – 2017*

Territórios Rurais	Número de cabeças				% da Agricultura Familiar no território
	Total		Agricultura Familiar		
	Nº	% do total da Paraíba	Nº	% do total da Paraíba	
Mata Sul	27.934	2,7%	13.827	2,3%	49%
Brejo	59.856	5,7%	27.585	4,6%	46%
Borborema	191.106	18,2%	109.735	18,2%	57%
Curimataú	42.195	4,0%	24.983	4,1%	59%
Cariri	57.320	5,5%	34.091	5,7%	59%
Médio Sertão	75.194	7,2%	40.113	6,7%	53%
Vale do Piancó	104.401	9,9%	73.471	12,2%	70%
Médio Piranhas	68.284	6,5%	34.920	5,8%	51%
Alto Sertão	81.689	7,8%	57.133	9,5%	70%
Vale do Piranhas	48.117	4,6%	30.489	5,1%	63%
Serra do Teixeira	37.795	3,6%	30.694	5,1%	81%
Vale do Paraíba	71.894	6,8%	25.303	4,2%	35%
Vale do Maringá	69.174	6,6%	40.617	6,7%	59%
Mata Norte	37.046	3,5%	16.054	2,7%	43%
Piemont da Borborema	78.607	7,5%	43.818	7,3%	56%
Total	**1.050.612**	**100,0%**	**602.833**	**100,0%**	**57%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

No território da Serra do Teixeira a participação da agricultura familiar foi ainda maior, com 87% dos estabelecimentos dedicados à produção de leite de vaca, 84% da quantidade de leite produzida e 86% do total do valor da produção do território.

No município de Monteiro, no Cariri, 905 estabelecimentos produziam leite de vaca, sendo que 750 (83%) eram da agricultura familiar, que produziam 79% do leite (cerca de 2,8 milhões de litros), respondendo por 80% do valor da produção com leite de vaca do município. Em seguida, estava Queimadas, na Borborema, com 853 estabelecimentos, sendo que 655 eram da agricultura familiar (77%), que produziam 3.513 mil litros (55% do total), que representavam 53% de todo o valor de produção no município.

Em Lucena, na Mata Sul; Baia da Traição e Marcação, na Mata Norte; e Borborema, no Piemonte da Borborema, 100% dos estabelecimentos que produziam leite de vaca eram da agricultura familiar. Nesses municípios, porém, a produção de leite era bem pequena, com poucos estabelecimentos envolvidos (Tabela 5).

Tabela 5: *Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, quantidade produzida (em mil litros) e valor da produção (em mil reais). Paraíba e Territórios Rurais – 2017*

Territórios	Nº de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca			Quantidade produzida de leite de vaca (mil litros)			Valor da produção de leite de vaca (mil Reais)		
	Total	Familiar	% da Agricultura familiar	Total	Familiar	% da Agricultura familiar	Total	Familiar	% da Agricultura familiar
Mata Sul	308	231	75%	2.733	951	35%	4.067	1.601	39%
Brejo	952	700	74%	5.365	2.379	44%	8.436	4.191	50%
Borborema	9.395	7.588	81%	66.223	45.499	69%	89.218	61.236	69%
Curimataú	2.184	1.766	81%	4.913	3.544	72%	8.127	5.998	74%
Cariri	2.807	2.282	81%	9.631	7.211	75%	14.270	10.732	75%
Médio Sertão	2.932	2.257	77%	20.825	12.335	59%	27.923	17.209	62%
Vale do Piancó	4.972	4.154	84%	21.999	16.906	77%	29.872	23.052	77%
Médio Piranhas	2.161	1.742	81%	16.567	9.485	57%	19.895	11.718	59%
Alto Sertão	3.638	3.114	86%	20.325	14.856	73%	26.458	19.339	73%
Vale do Piranhas	2.326	1.999	86%	13.097	8.615	66%	16.112	10.697	66%
Serra do Teixeira	1.712	1.483	87%	4.040	3.393	84%	7.097	6.074	86%
Vale do Paraíba	908	708	78%	3.926	1.995	51%	6.148	3.443	56%
Vale do Maringá	2.326	1.819	78%	21.633	12.708	59%	25.432	15.021	59%
Mata Norte	265	202	76%	1.083	488	45%	1.603	777	48%
Piemonte da Borborema	1.850	1.582	86%	5.939	3.522	59%	9.356	6.144	66%
Total	**38.736**	**31.627**	**82%**	**218.299**	**143.887**	**66%**	**294.014**	**197.232**	**67%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

A Tabela 6 traz informações sobre a venda do leite cru de vaca. Na Paraíba, do total de estabelecimentos que produziam leite de vaca, em 2017, 34,7% venderam sua produção, sendo que cerca de 40% dos estabelecimentos da agricultura não familiar comercializaram o leite cru produzido. Na agricultura familiar, 33,5% dos estabelecimentos venderam sua produção.

Os estabelecimentos não familiares venderam, em 2017, 69,4% de sua produção de leite cru. Na agricultura familiar da Paraíba, foram vendidos 50,6% de toda a produção.

Entre os territórios rurais, destacam-se na venda do leite cru de vaca, oriundo da agricultura familiar, o território do Vale do Maringá, onde 77,4% do leite cru produzido foram comercializados. No Médio Piranhas, cerca de 69,6% do leite foram comercializados pela agricultura familiar.

Além do autoconsumo, muitos estabelecimentos processavam o leite e produziam outros subprodutos, como queijos, requeijão, manteiga, além da de bolos e biscoitos.

Tabela 6: *Taxa dos estabelecimentos com venda de leite de vaca e taxa da quantidade de leite vendido. Paraíba e Territórios Rurais - 2017*

Territórios	Taxa de estabelecimentos com venda de leite de vaca			Taxa de quantidade de leite de vaca vendida		
	Não familiar	Familiar	Total	Não familiar	Familiar	Total
Mata Sul	35,1%	20,8%	24,4%	77,5%	34,4%	75,2%
Brejo	25,4%	21,1%	22,3%	67,9%	35,9%	61,7%
Borborema	40,8%	37,2%	37,9%	61,3%	45,1%	50,5%
Curimataú	19,9%	16,4%	17,1%	39,3%	22,9%	28,4%
Cariri	31,2%	30,1%	30,4%	54,1%	45,7%	49,2%
Médio Sertão	40,4%	33,9%	35,4%	73,8%	55,3%	64,5%
Vale do Piancó	38,4%	30,9%	32,1%	65,7%	49,4%	55,7%
Médio Piranhas	64,4%	53,3%	55,4%	79,6%	69,6%	73,9%
Alto Sertão	36,8%	32,6%	33,2%	73,5%	50,3%	57,8%
Vale do Piranhas	20,1%	14,9%	15,6%	24,4%	22,5%	22,8%
Serra do Teixeira	55,0%	40,1%	42,2%	82,3%	58,0%	66,3%
Vale do Paraíba	27,5%	19,4%	21,1%	44,8%	33,8%	54,8%
Vale do Maringá	63,5%	60,7%	61,3%	81,4%	77,4%	79,1%
Mata Norte	41,3%	29,7%	32,5%	78,7%	27,0%	65,4%
Piemonte da Borborema	30,6%	17,6%	19,5%	79,5%	36,3%	52,9%
Total	**39,9%**	**33,5%**	**34,7%**	**69,4%**	**50,6%**	**58,3%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

PESQUISA DA PECUÁRIA MUNICIPAL/IBGE – TERRITÓRIOS RURAIS DA PARAÍBA - BOVINOCULTURA

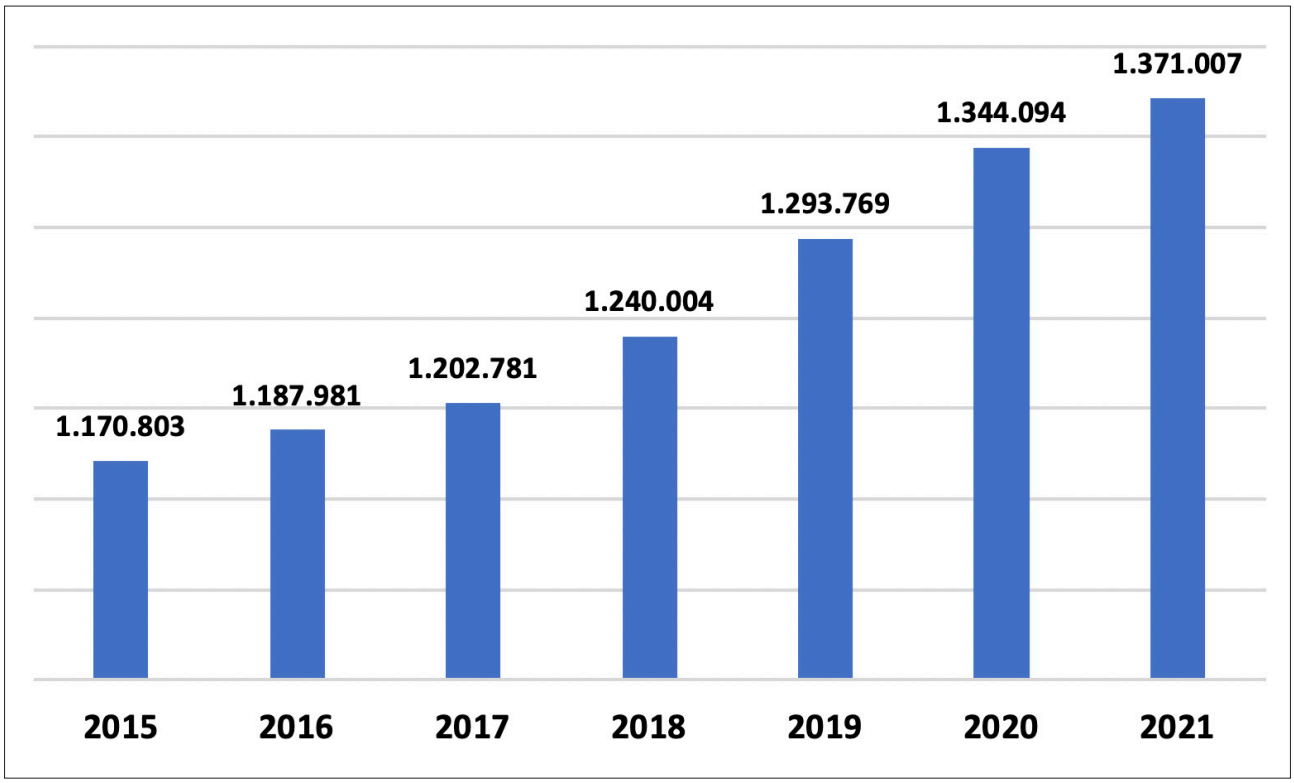
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realiza anualmente uma pesquisa sobre a pecuária brasileira. O último levantamento disponível é de 2021 e traz dados municipais, estaduais e nacionais. Infelizmente nesse levantamento, não há dados por tipo de estabelecimento, se familiar ou não familiar.

O Gráfico 5, a seguir, mostra a evolução do rebanho bovino no estado da Paraíba, de 2015 a 2021:

Pelo Gráfico 5, vê-se que o rebanho bovino na Paraíba cresceu ininterruptamente, entre 2015 e 2021, passando de cerca de 1,17 milhão de cabeças para 1,37 milhão, um aumento de 17%, ou 200 mil cabeças. Em média, o crescimento foi de 2,7% ao ano4.

4. Os dados deste gráfico, da Pesquisa da Pecuária Municipal, realizada pelo IBGE, para 2017 (1.202.781), não coincidem com os dados anteriores da Tabela 4, para o mesmo ano, segundo o Censo Agropecuário do mesmo IBGE (1.050.612). Os dados da PPM são superiores aos do Censo em 14,5%. São fontes e metodologias diferentes de pesquisa.

Gráfico 5: *Efetivo do rebanho bovino (cabeças) na Paraíba. 2015 a 2021*



Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal
Elaboração: DIEESE

A Tabela 7 traz os dados por territórios rurais da Paraíba, pelos quais é possível observar como se deu a expansão do rebanho bovino no estado. O maior rebanho se localizava no Território da Borborema, onde estavam 209.540 cabeças, representado 15% do rebanho bovino na Paraíba, que teve um decréscimo de 2% em relação a 2015. Em seguida vem o Vale do Piancó, com 139.758 cabeças, um crescimento de 15% em relação a 2015 e que representava 10% do rebanho no estado.

O maior crescimento percentual se deu no Território Rural da Serra do Teixeira, onde o rebanho aumentou em quase 30 mil cabeças de 2015 a 2021 (+78%). No Médio Sertão o crescimento do rebanho foi o maior numericamente, em mais de 35 mil cabeças (49%).

Em 2021 os maiores rebanhos do estado se encontravam nos seguintes municípios:

- Pombal, no Vale do Maringá, com 30.268 cabeças de gado, onde houve um crescimento de 46% desde 2015.
- Souza, no Vale do Piranhas, que tinha 25 mil cabeças e apresentou um crescimento de 16% no período analisado.
- Paulista, no Vale do Maringá, que tinha 22.600 cabeças. Crescimento de 38% em relação a 2015
- Monteiro, no Cariri, que tinha 21 mil cabeças. Um crescimento de 15% em relação a 2015.

Tabela 7: *Efetivo do rebanho bovino (cabeças) nos Territórios Rurais da Paraíba. 2015 e 2021*

Territórios	Nº de cabeças		Variação 2021/2015	Participação no rebanho do estado em 2021 (%)
	Ano de 2015	Ano de 2021		
Mata Sul	42.149	44.306	5%	3%
Brejo	64.974	74.778	15%	5%
Borborema	213.265	209.540	-2%	15%
Curimataú	33.286	44.780	35%	3%
Cariri	67.914	80.474	18%	6%
Médio Sertão	73.470	109.167	49%	8%
Vale do Piancó	121.688	139.758	15%	10%
Médio Piranhas	62.171	82.949	33%	6%
Alto Sertão	102.275	112.573	10%	8%
Vale do Piranhas	59.665	68.214	14%	5%
Serra do Teixeira	37.486	66.786	78%	5%
Vale do Paraíba	93.926	94.700	1%	7%
Vale do Maringá	59.217	88.968	50%	6%
Mata Norte	41.688	45.028	8%	3%
Piemonte da Borborema	97.629	108.986	12%	8%
Total	**1.170.803**	**1.371.007**	**17%**	**100%**

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal
Elaboração: DIEESE

CARACTERISTICAS DA PRODUÇÃO DE CAPRINOS NA PARAÍBA E NOS TERRITÓRIOS RURAIS

A atividade da caprinocultura envolvia, em 2017, 326.317 estabelecimentos no Brasil, dos quais 29.548 (9,1% do total) na Paraíba.

A agricultura familiar representava 78,1% dos estabelecimentos no Brasil com criação de caprinos. Na Paraíba, a participação da agricultura familiar era de 75,8% do total de estabelecimentos.

Os estados com o maior numero de estabelecimentos dedicados à caprinocultura se localizavam na região Nordeste: a Bahia, com mais de 70 mil estabelecimentos (21,5% do total nacional), 80,2% deles da agricultura familiar; o Piauí, com mais de 64 mil estabelecimentos, 82,1% da agricultura familiar; Pernambuco, com mais de 56 mil estabelecimentos, 79,7% da agricultura familiar; e Ceará, com mais de 39 mil estabelecimentos, 78,4% da agricultura familiar.

Tabela 8: *Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo de caprinos*
Unidades da Federação e Brasil - 2017

Brasil e Unidades da Federação	Total de estabelecimentos		Agricultura familiar	
	No estado	% sobre o total Brasil	No estado	% sobre o total do estado
Rondônia	1.229	0,4%	842	68,5%
Acre	546	0,2%	392	71,8%
Amazonas	1.036	0,3%	793	76,5%
Roraima	455	0,1%	272	59,8%
Pará	4.193	1,3%	2.718	64,8%
Amapá	121	0,0%	68	56,2%
Tocantins	1.258	0,4%	678	53,9%
Maranhão	13.114	4,0%	10.437	79,6%
Piauí	64.483	19,8%	52.922	82,1%
Ceará	39.490	12,1%	30.941	78,4%
Rio Grande do Norte	10.302	3,2%	7.966	77,3%
Paraíba	29.548	9,1%	22.403	75,8%
Pernambuco	56.482	17,3%	45.033	79,7%
Alagoas	3.789	1,2%	3.127	82,5%
Sergipe	1.816	0,6%	1.410	77,6%
Bahia	70.232	21,5%	56.336	80,2%
Minas Gerais	5.481	1,7%	3.513	64,1%
Espírito Santo	880	0,3%	558	63,4%
Rio de Janeiro	1.151	0,4%	643	55,9%
São Paulo	2.571	0,8%	1.543	60,0%
Paraná	5.411	1,7%	3.787	70,0%
Santa Catarina	2.555	0,8%	1.889	73,9%
Rio Grande do Sul	5.332	1,6%	4.192	78,6%
Mato Grosso do Sul	1.059	0,3%	509	48,1%
Mato Grosso	2.027	0,6%	1.136	56,0%
Goiás	1.672	0,5%	741	44,3%
Distrito Federal	84	0,0%	41	48,8%
Brasil	**326.317**	**100,0%**	**254.890**	**78,1%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

Em relação ao número de cabeças, havia 8,3 milhões de caprinos, em 2017, sendo que a agricultura familiar detinha 70,2% desses animais, demonstrando que, na caprinocultura, a criação se concentrava na agricultura familiar.

Na Paraíba, existiam cerca 546 mil cabeças de caprinos, 6,6% do rebanho nacional. Os estabelecimentos da agricultura familiar da Paraíba detinham 61,9% do rebanho de caprinos no estado.

Entre os estados, o número de cabeças de caprinos era maior na Bahia, com 2,4 milhões de cabeças, 29% da produção brasileira, 73,8% em estabelecimentos da agricultura familiar; Piauí, com 1,8 milhões de cabeças, 76,2% na agricultura familiar; Pernambuco, com mais de 1,4 cabeças, 72,7% na agricultura familiar e o Ceará, com mais de 879 mil cabeças, 66,2% na agricultura familiar.

Tabela 9: *Número de cabeças de caprinos em estabelecimentos agropecuários e na agricultura familiar Brasil e Unidades da Federação – 2017*

Brasil e Unidades da Federação	Total de cabeças		Agricultura familiar	
	Nº de caprinos	% sobre o total Brasil	Nº de caprinos	% sobre o total no estado
Rondônia	23.907	0,3%	12.804	53,6%
Acre	9.178	0,1%	5.567	60,7%
Amazonas	18.232	0,2%	12.156	66,7%
Roraima	10.798	0,1%	5.088	47,1%
Pará	95.192	1,2%	48.582	51,0%
Amapá	1.770	0,0%	839	47,4%
Tocantins	29.611	0,4%	11.503	38,8%
Maranhão	250.871	3,0%	165.970	66,2%
Piauí	1.847.952	22,4%	1.409.010	76,2%
Ceará	879.947	10,7%	582.798	66,2%
Rio Grande do Norte	281.753	3,4%	174.127	61,8%
Paraíba	546.036	6,6%	338.257	61,9%
Pernambuco	1.415.953	17,1%	1.029.761	72,7%
Alagoas	35.585	0,4%	25.690	72,2%
Sergipe	19.048	0,2%	12.567	66,0%
Bahia	2.390.174	28,9%	1.763.391	73,8%
Minas Gerais	69.020	0,8%	33.559	48,6%
Espírito Santo	12.516	0,2%	5.436	43,4%
Rio de Janeiro	15.676	0,2%	6.895	44,0%
São Paulo	45.071	0,5%	21.255	47,2%
Paraná	70.504	0,9%	40.231	57,1%
Santa Catarina	23.591	0,3%	14.878	63,1%
Rio Grande do Sul	58.360	0,7%	38.953	66,7%
Mato Grosso do Sul	26.698	0,3%	6.898	25,8%
Mato Grosso	45.509	0,6%	18.676	41,0%
Goiás	36.323	0,4%	10.555	29,1%
Distrito Federal	1.332	0,0%	621	46,6%
Brasil	**8.260.607**	**100,0%**	**5.796.067**	**70,2%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

CARACTERÍSTICAS DA PECUÁRIA DE CAPRINOS NA PARAÍBA E EM SEUS TERRITÓRIOS RURAIS

Na criação de caprinos da Paraíba, em 2017, o maior número de estabelecimentos se encontrava no território da Borborema, com 29,3% do total, seguido do Cariri, com 19,4% e o Médio Sertão com 10%. No território da Serra do Teixeira, 85% dos estabelecimentos que tinham criação de caprinos eram da agricultura familiar.

Tabela 10: *Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo de caprinos. Paraíba e Territórios Rurais - 2017*

Territórios Rurais	Estabelecimentos				% da Agricultura Familiar no território
	Total		Agricultura familiar		
	Nº	% do total da Paraíba	Nº	% do total da Paraíba	
Mata Sul	675	2,3%	478	2,1%	71%
Brejo	829	2,8%	660	2,9%	80%
Borborema	8.658	29,3%	6.184	27,6%	71%
Curimataú	1.541	5,2%	1.106	4,9%	72%
Cariri	5.739	19,4%	4.230	18,9%	74%
Médio Sertão	2.966	10,0%	2.323	10,4%	78%
Vale do Piancó	1.930	6,5%	1.556	6,9%	81%
Alto Sertão	507	1,7%	391	1,7%	77%
Alto sertão	1.126	3,8%	921	4,1%	82%
Vale do Piranhas	462	1,6%	382	1,7%	83%
Serra do Teixeira	1.558	5,3%	1.319	5,9%	85%
Vale do Paraíba	1.288	4,4%	1.033	4,6%	80%
Vale do Maringá	490	1,7%	367	1,6%	75%
Mata Norte	615	2,1%	477	2,1%	78%
Piemont da Borborema	1.164	3,9%	976	4,4%	84%
Total	**29.548**	**100,0%**	**22.403**	**100,0%**	**76%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

Em relação ao número de cabeças de caprinos, em 2017, o território rural do Cariri concentrava 37,2% do total, seguido do território da Borborema, com 25,3%, e do território do Médio Sertão, com 10,5%, que, juntos, possuíam quase três quartos do rebanho da Paraíba Entre os estabelecimentos da agricultura familiar, o Cariri concentrava 36,6% das cabeças de caprinos, seguido da Borborema, com 23,4% do total, e do Médio Sertão, com 11,1%. Na Borborema, 57% das cabeças de caprinos estavam nos estabelecimentos da agricultura familiar e, no Cariri, eram 60%. Na Serra do Teixeira 75% das cabeças de caprinos estavam em estabelecimentos da agricultura familiar.

Entre os municípios destacavam-se Monteiro, com 27.060 cabeças de caprinos, sendo 17.596 (65%) em estabelecimentos da agricultura familiar; São João do Tigre, com 21.694 cabeças, sendo 11.911 (55%) da agricultura familiar; e Sumé, com 20.273 cabeças, sendo 11.347 (56%) da agricultura familiar, todos eles no Cariri.

Tabela 11: *Número de caprinos (cabeças), por tipo de produtor. Paraíba e Territórios – 2017*

Territórios Rurais	Número de cabeças				% da Agricultura Familiar no território
	Total		Agricultura Familiar		
	Nº	% do total da Paraíba	Nº	% do total da Paraíba	
Mata Sul	4.200	0,8%	2.442	0,7%	58%
Brejo	4.363	0,8%	3.014	0,9%	69%
Borborema	137.909	25,3%	78.192	23,1%	57%
Curimataú	26.217	4,8%	14.111	4,2%	54%
Cariri	203.040	37,2%	122.238	36,1%	60%
Médio Sertão	57.077	10,5%	37.146	11,0%	65%
Vale do Piancó	31.657	5,8%	22.711	6,7%	72%
Médio Piranhas	11.169	2,0%	6.264	1,9%	56%
Alto Sertão	15.516	2,8%	11.098	3,3%	72%
Vale do Piranhas	6.020	1,1%	3.643	1,1%	61%
Serra do Teixeira	15.560	2,8%	11.629	3,4%	75%
Vale do Paraíba	9.405	1,7%	6.694	2,0%	71%
Vale do Maringá	10.525	1,9%	7.127	2,1%	68%
Mata Norte	4.051	0,7%	2.789	0,8%	69%
Piemont da Borborema	8.502	1,6%	4.914	1,5%	58%
Total	**546.036**	**100,0%**	**338.257**	**100,0%**	**62%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

A criação de cabras leiteiras apresenta-se como uma ótima oportunidade de negócio para o desenvolvimento econômico-social. O mercado dos produtos da caprinocultura vem crescendo em todas as regiões do país, com alguns derivados de leite de cabra mais valorizados que os elaborados com leite de vaca.. Segundo alguns estudos, o retorno do investimento obtido com a atividade é mais rápido e vantajoso do que o oriundo da criação de outros animais[5].

O Estado da Paraíba tinha, em 2017, pelos dados do Censo Agropecuário do IBGE, 2.677 estabelecimentos que produziam leite de cabra. Destes, 2.109 eram da agricultura familiar (78,8%). A quantidade do leite produzido foi de 5,5 milhões de litros, sendo que cerca de 4,0 milhões de litros (73,5%) eram da

5. SILVA, H. W.; FAVARIN, S. A importância econômica da criação de cabra leiteira para o desenvolvimento rural. *Revista Científica Rural*. Porto Alegre, v. 22, n. 1, 2020.

agricultura familiar. No valor da produção do leite de cabra, a agricultura familiar representou 71,8% dos R$ 10,7 milhões comercializados no período (R$ 7,7 milhões).

O Território Rural do Cariri tem cerca de 1 mil estabelecimentos produzindo leite de cabra, onde 805 são da agricultura familiar (80,2%) , que produzem 2.721 litros de leite, 82% do total de 3.317 litros. O valor da produção do leite de cabra produzido é de R$ 6.308 mil e a agricultura familair representa 81,8% desse valor. Nesse território, destacavam-se o municipios de Monteiro, Sumé e Amparo. Em Monteiro, que era o maior produtor do estado, eram 283 estabelecimentos com produção de leite de cabra, sendo 222 de agricultores familiares (78,4%), que produziram 558 mil litros de leite, 81,6% da produção do municipio, de 684 mil litros, com um valor de produção de R$ 1.027 mil, 81,6% do total de R$ 1.259 mil. Em Sumé eram 120 estabelecimentos, 97 deles da agricultura familiar (80,8%), que produziram 415 mil litros de leite, de um total de 516 mil litros, e obtiveram um valor de produção de R$ 790 mil (80,6%) em um total de R$ 980 mil. O municpios de Amparo, com um número menor de estabelecimentos, 90 no total, sendo 82 de agricultores familiares, produziu 482 mil litros, sendo 451 da agricultura familiar, que obtiveram um valor de produção de R$ 910 mil, sendo R$ 852 mil da da agricultura familiar.

Na Borborema, o municipio de Gado Bravo tinha 192 estabelecimentos que produziam leite de cabra, sendo 162 da agricultura familiar (84,4%), que produziram 53 mil litros de leite (84%) e obtiveram um valor de produção de R$ 64 mil, de um total de R$ 76 mil. Um desemprenho bem inferior ao de Taperoá, onde 51 estabelecimentos produziram 539 mil litros de leite com um valor de venda na ordem de R$ 1.238 mil. Nesse municipio a agricultura familiar representava 76,5% dos estabelecimentos, 25% da produção de leite e 20% do valor de produção.

Tabela 12: *Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de cabra, quantidade produzida (em mil litros) e valor da produção (em mil reais). Paraíba e Territórios Rurais – 2017*

Município	Nº de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de cabra			Quantidade produzida de leite de cabra (em mil litros)			Valor da produção de leite de cabra (em mil reais)		
	Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar	Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura familiar	Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar
Mata Sul	19	17	89,5%	7	7	100,0%	16	16	100,0%
Brejo	73	57	78,1%	23	15	65,2%	59	33	55,9%
Borborema	950	724	76,2%	1.652	986	59,7%	3.255	1.789	55,0%
Curimataú	96	73	76,0%	124	66	53,2%	243	129	53,1%
Cariri	1.004	805	80,2%	3.317	2.721	82,0%	6.308	5.162	81,8%
Médio Sertão	179	148	82,7%	189	109	57,7%	381	225	59,1%
Vale do Piancó	27	20	74,1%	20	16	80,0%	41	31	75,6%
Médio Piranhas	8	8	100,0%	5	5	100,0%	14	14	100,0%
Alto Sertão	22	18	81,8%	11	7	63,6%	18	14	77,8%
Vale do Piranhas	5	2	40,0%	5	1	20,0%	7	1	14,3%

continua

Serra do Teixeira	66	56	84,8%	24	22	91,7%	55	51	92,7%
Vale do Paraíba	102	79	77,5%	47	37	78,7%	126	99	78,6%
Vale do Maringá	7	5	71,4%	14	13	92,9%	21	19	90,5%
Mata Norte	28	22	78,6%	15	11	73,3%	45	37	82,2%
Piemonte da Borborema	91	75	82,4%	51	29	56,9%	113	60	53,1%
Total	**2.677**	**2.109**	**78,8%**	**5.504**	**4.045**	**73,5%**	**10.702**	**7.680**	**71,8%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

A Tabela 13 apresenta informações sobre a venda do leite de cabra na Paraíba, em 2017. Do total de estabelecimentos que produziram leite de cabra, 39,3% comercializaram sua produção, sendo 34,7% entre os estabelecimentos não familiares e 40,9% entre os estabelecimentos da agricultura familiar. Na quantidade de leite vendido, os estabelecimentos não familiares venderam cerca de 50,9% de sua produção de leite de cabra. A agricultura familiar da Paraíba vendeu cerca de 77% de toda a sua produção.

Entre os territórios rurais, destacava-se o Cariri, onde 79,6% dos estabelecimentos da agricultura familiar comercializaram sua produção e venderam 90,6% do leite de cabra produzido.

Como já observado na análise da tabela da produção de leite de vaca, parte da produção de leite de cabra também é usada para autoconsumo e muitos estabelecimentos processam o leite em outros subprodutos, como queijos e requeijão, por exemplo.

Tabela 13: *Taxa dos estabelecimentos com venda de leite de cabra e taxa da quantidade de leite vendido Paraíba e Territórios Rurais - 2017*

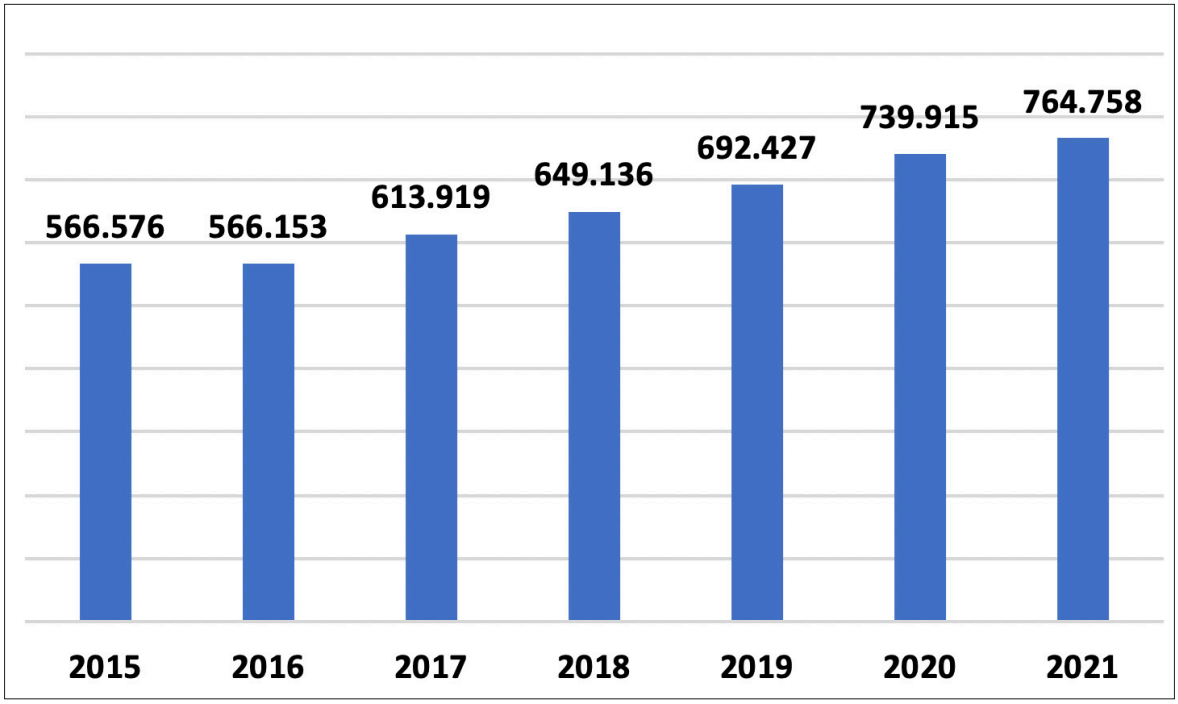
Territórios	Taxa de estabelecimentos com venda de leite de cabra			Taxa de quantidade de leite de cabra vendido		
	Não familiar	Familiar	Total	Não familiar	Familiar	Total
Mata Sul	0,0%	11,8%	10,5%	0,0%	14,3%	14,3%
Brejo	12,5%	8,8%	9,6%	77,8%	6,7%	39,1%
Borborema	20,8%	23,9%	23,2%	24,6%	60,2%	45,9%
Curimataú	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cariri	71,4%	79,6%	78,0%	88,3%	90,6%	90,3%
Médio Sertão	9,7%	7,4%	7,8%	27,8%	21,1%	23,8%
Vale do Piancó	14,3%	15,0%	14,8%	33,3%	31,3%	30,0%
Médio Piranhas	0,0%	37,5%	37,5%	0,0%	60,0%	60,0%
Alto Sertão	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vale do Piranhas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Serra do Teixeira	0,0%	3,6%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vale do Paraíba	4,3%	5,1%	4,9%	33,3%	5,4%	10,6%
Vale do Maringá	0,0%	60,0%	42,9%	0,0%	84,6%	78,6%
Mata Norte	0,0%	22,7%	17,9%	0,0%	27,3%	20,0%
Piemonte da Borborema	6,3%	5,3%	5,5%	77,3%	20,7%	45,1%
Total	**34,7%**	**40,6%**	**39,3%**	**50,9%**	**77,0%**	**70,1%**

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

PESQUISA DA PECUÁRIA MUNICIPAL/IBGE – TERRITÓRIOS RURAIS DA PARAÍBA - CAPRINOCULTURA

O Gráfico 6 traz as informações da evolução do rebanho de caprinos no estado da Paraíba, de 2015 a 2021 (último dado disponível). Houve um aumento de 198.182 cabeças nesse período, demostrando a importância dessa atividade no estado.

Gráfico 6: *Efetivo de caprinos na Paraíba[6] . 2015 a 2021*



Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal
Elaboração: DIEESE

A Tabela 14 traz os dados por territórios rurais da Paraíba, onde é possível observar como se deu a expansão do rebanho de caprinos no estado.

O maior rebanho se encontrava no Território do Cariri, com 288.079 cabeças de caprinos, representado 37,7% do rebanho na Paraíba. No Cariri, o crescimento do rebanho de 2015 a 2021 foi de 29%. Em seguida, vem a Borborema, com 187.998 cabeças, que representavam 24,6% do rebanho de caprinos no estado, em 2021, com crescimento de 24%, em relação a 2015.

As maiores taxas de crescimento se deram nos Territórios do Vale do Maringá e do Vale do Piranhas, onde os rebanhos, embora pequenos, aumentaram, respectivamente, em 152% (quase 10 mil cabeças) e em 106% (mais de 8,4 mil cabeças), de 2015 a 2021 (Tabela 14).

6. Pelos dados do Censo Agropecuário, para 2017 o rebanho caprino era de 545.211 cabeças e pela Pesquisa Municipal está em 613.919 para o mesmo ano. São pesquisas diferentes, com coletas e metodologias diferentes

Tabela 14: *Efetivo do rebanho caprino (cabeças) nos Territórios Rurais da Paraíba. 2015 a 2021*

Territórios Rurais	Nº cabeças		Variação 2021/2015	Participação no rebanho do estado em 2021 (%)
	Ano de 2015	Ano de 2021		
Mata Sul	3.910	5.222	34%	0,7%
Brejo	3.869	5.587	44%	0,7%
Borborema	151.453	187.998	24%	24,6%
Curimataú	19.814	32.024	62%	4,2%
Cariri	223.162	288.079	29%	37,7%
Médio Sertão	57.873	79.966	38%	10,5%
Vale do Piancó	26.711	36.632	37%	4,8%
Médio Piranhas	6.364	12.232	92%	1,6%
Alto Sertão	9.384	17.101	82%	2,2%
Vale do Piranhas	7.973	16.417	106%	2,1%
Serra do Teixeira	21.521	30.152	40%	3,9%
Vale do Paraíba	17.165	24.090	40%	3,2%
Vale do Maringá	6.436	16.223	152%	2,1%
Mata Norte	3.576	3.640	2%	0,5%
Piemonte da Borborema	7.365	9.395	28%	1,2%
Total	**566.576**	**764.758**	**35%**	**100,0%**

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal
Elaboração: DIEESE

Em 2021, os maiores rebanhos de caprinos no estado da Paraíba se concentravam em municípios do Território Rural do Cariri:

- Monteiro com 34,5 mil cabeças (4,5% do rebanho do estado), apresentando um crescimento de 17% em relação a 2015;
- Tigre, com 27,8 mil cabeças (3,6% do rebanho estadual), com crescimento de 38% sobre 2015;
- Sumé, com 26 mil cabeças (3,4% do total estadual), com crescimento de 54% no período analisado;
- Serra Branca, com 25 mil cabeças (3,3% do total estadual), com crescimento de 18% em relação a 2015
- O quinto maior rebanho, em 2021, fica no município de Soledade, no Território Rural da Borborema, com 24.570 cabeças de caprinos (3,2% do rebanho do estado), com crescimento de 42% em relação a 2015.

A AGROINDÚSTRIA RURAL NA PARAÍBA[7]

Entre os produtos mais comercializados pela agroindústria na Paraíba, em 2017, destacaram-se o "queijo e requeijão", envolvendo mais de 5 mil estabelecimentos, sendo 83% da agricultura familiar. Esses estabelecimentos tiveram uma produção agroindustrial de cerca de 3,8 toneladas e venderam cerca 3,5 toneladas, 91% de toda a produção (Tabela 15).

7. O detalhamento por território não foi possível porque muitos municípios têm pouca produção, que o IBGE não divulga, para preservar a confidencialidade do produtor. Isso ocorre com mais frequência entre os estabelecimentos da agricultura familiar. Assim, o dado por território rural ficaria comprometido, principalmente os dados relativos à agricultura familiar.

Em seguida, apareceu o produto "carne de outros animais (verde)"[8], envolvendo 706 estabelecimentos, que produziram 1.019 toneladas de carne. A agricultura familiar representou 64% desses estabelecimentos e 71% da produção de carne, tendo vendido 97% de sua produção.

Outros produtos com participação expressiva de estabelecimentos da agricultura familiar são a manteiga (78% de estabelecimentos familiares, embora apenas 29% da quantidade produzida); a carne bovina (68% dos estabelecimentos e 57% da produção); e couros e peles (71% dos estabelecimentos e 51% da produção).

Tabela 15: *Número de estabelecimentos com produção agroindustrial de derivados de carne e leite, quantidade produzida e quantidade vendida. Paraíba - 2017*

Produtos da agroindústria	Nº estabelecimentos			Quantidade produzida (toneladas)			Quantidade vendida (toneladas)			Vendida/ produzida
	Total	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar %	Total	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar %	Total	Agricultura Familiar	Agricultura Familiar%	Agricultura Familiar %
Manteiga	190	148	78%	140	40	29%	104	32	31%	80%
Queijo e requeijão	5.040	4.188	83%	5789	3837	66%	5291	3476	66%	91%
Carne de bovinos (verde)	130	89	68%	767	435	57%	754	427	57%	98%
Carne de outros animais (verde)	706	453	64%	1019	725	71%	956	705	74%	97%
Couros e peles	31	22	71%	116	59	51%	116	59	51%	100%

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

O valor produzido pela agroindústria de queijos e requeijão na Paraíba foi de R$ 83,2 milhões, 63% deles pela agroindústria familiar, que comercializou R$ 47,5 milhões, 90% de tudo que produziu (Tabela 16).

Tabela 16: *Valor da produção e valor vendido da agroindústria rural da Paraíba Derivados de carne e leite (em mil Reais). 2017*

Produtos da agroindústria	Valor produzido (em mil reais)			Valor vendido (em mil reais)			% vendido/ produzido	
	Total	Familiar	Agricultura familiar %	Total	Familiar	Agricultura familiar %	Total	Familiar
Manteiga	1.668	604	36%	1.081	475	44%	65%	79%
Queijo e requeijão	83.196	52.821	63%	75.718	47.542	63%	91%	90%
Carne de bovinos (verde)	11.240	6.724	60%	11.048	6.601	60%	98%	98%
Carne de outros animais (verde)	10.545	7.824	74%	9.876	7.531	76%	94%	96%
Couros e peles	96	54	56%	96	54	56%	100%	100%

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 2017
Elaboração: DIEESE

O valor produzido e comercializado das "carnes de outros animais" e da "carne bovina" também tiveram participação importante da agricultura familiar. A agroindústria familiar respondeu por 74% do valor

8. Carne fresca

produzido e 76% do valor vendido de "carne de outros animais" e de 60% do total do valor produzido e também do total vendido de "carne de bovinos".

Esses dados demonstram a importância da agroindústria familiar para esses produtores, gerando uma renda expressiva, principalmente na produção de queijos e requeijão.

CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO

INTRODUÇÃO

O algodão é a fibra têxtil mais consumida no mundo. Ainda é a principal matéria-prima para a indústria, na produção de tecido, utilizada sob as mais variadas formas pela humanidade. Além da fibra para produção de tecidos, o algodão é utilizado pela indústria de produtos de higiene, de estofados, para cuidados com a saúde, e na alimentação humana e animal. O caroço e a torta, resultantes do processo de extração do óleo, são utilizados para a alimentação animal.

O cultivo de algodão ocorre por todo o mundo, espalhado por 60 países, em todos os continentes. Cerca de 25 milhões de toneladas de algodão são produzidas no globo, anualmente. Os maiores produtores mundiais de algodão são Índia, Estados Unidos e China. Todo o processo produtivo e o comércio envolvem mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é o quarto maior produtor, seguido pelo Paquistão, em quinto lugar[9]. A colheita é tipicamente realizada por máquinas.

Cerca de 97% da produção mundial de algodão é de fibras curtas e médias. Os outros 3% – compostos por fibras longas e extralongas – são fabricados no Egito, nos Estados Unidos e no Peru. O algodão de fibra longa (superior a 32,5 milímetros) tem características propícias à fabricação de tecidos finos e de luxo, a exemplo dos famosos lençóis e toalhas de fios egípcios[10]. Atualmente, o Brasil importa fibras longas, principalmente do Egito, para misturar com fibras médias e produzir um fio de melhor qualidade. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o consumo mundial de algodão reduziu-se em 15%, devido à pandemia de Covid-19.

HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO NO NORDESTE E NA PARAÍBA

Os indígenas já conheciam o algodão e dominavam o seu plantio, desde antes do descobrimento do Brasil, sendo capazes de colher, fiar, tecer e tingir tecidos feitos com suas fibras. Eles convertiam o algodão em fios para a utilização na confecção de redes e cobertores, aproveitavam a planta na alimentação e usavam suas folhas na cura de feridas.

A produção comercial do algodão começou nos estados da região Nordeste. O primeiro grande produtor foi o Maranhão, que, em 1760, exportou para a Europa as primeiras sacas do produto. Até então,

9. https://socientifica.com.br/maiores-produtores-de-algodao-do-mundo/
10. https://www.canalrural.com.br/noticias/curiosidades-que-voce-precisa-saber-sobre-algodao-68417/

os produtores se dedicavam ao plantio do algodão arbóreo perene, de fibras mais longas. O plantio do algodão herbáceo - de fibra mais curta, porém mais produtivo - começou em São Paulo, que se firmou como grande centro produtor por um período. Os altos custos das terras e a concorrência de outras culturas, como a cana-de-açúcar e a soja, entretanto, forçaram a cultura de algodão a buscar novas áreas de plantio, como Mato Grosso e Goiás[11].

No início do século XX, o comércio do produto na Paraíba foi responsável pelo crescimento da cidade de Campina Grande, ao atrair pessoas de todo o Nordeste. Até 1940, Campina Grande era a segunda maior exportadora de algodão do mundo, atrás somente de Liverpool, na Inglaterra[12].

A entrada dos fios sintéticos, nos anos 1950 e, posteriormente, a presença da praga do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), nos anos 80, trouxe a decadência do cultivo do algodão. Mais recentemente, o algodão voltou a ter alguma importância econômica na região, com novas variedades e propostas diferentes de produção e comercialização. A Paraíba participava, em 2017, com 6,1% dos estabelecimentos cotonicultores brasileiros, a maior parte da agricultura familiar.

O ALGODÃO COLORIDO DA PARAÍBA

Há algum tempo, o algodão colorido já estava disponível como espécie, mas os fios curtos e pouco resistentes não tinham potencial para a industrialização. Na Paraíba, em 1989, a Embrapa Algodão, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, passou a estudar formas de melhorar a pluma.

A Embrapa cruzou as espécies coloridas, até chegar a um produto que possui resistência e comprimento da fibra adequados ao processo industrial. Como resultado, houve a retomada da cotonicultura na região do semiárido no Nordeste, já desaparecida depois do bicudo-do-algodoeiro, praga que dizimou as plantações.

A produção do algodão colorido desenvolvido pelo Embrapa economiza 87,5% de água, se comparada à produção de um tecido de algodão comum tingido. O diferencial tecnológico da Embrapa Algodão e o melhoramento genético culminou no reconhecimento do estado da Paraíba como produtor de algodão, com a obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 2012.

Atualmente, a fibra colorida possui valor de mercado de 30 a 50% superior às fibras de algodão branco normal. Se o algodão colorido for certificado como orgânico (como é o caso do algodão já produzido na Paraíba pelo grupo Natural Cotton Color – NCC Ecobrands), seu valor de mercado poderá ultrapassar 80% na comparação com o algodão branco comum, graças a este diferencial, que gera valor agregado. A produção de algodão colorido tem potencial para incrementar a produção paraibana nos próximos anos.

11. https://ampa.com.br/historia-do-algodao/
12. Campina Grande: a cidade do algodão colorido brasileiro (juremajosefa.com.br)

As roupas feitas de algodão são sempre recomendadas às pessoas que têm alergia a tecidos sintéticos. As roupas feitas de algodão colorido podem ser usadas também por pessoas alérgicas a corantes, já que sua coloração é natural, a pluma já nasce colorida. Em tempos de crises ambientais, o algodão colorido gera menos impacto, e pode ser plantado em regiões mais secas[13].

De acordo com a Textile Exchange[14], menos de 1% da safra de algodão no Brasil é orgânico. O algodão da Paraíba, além do valor agregado pela certificação, tem produção orientada pelos princípios da sustentabilidade ambiental, social e econômica. O trabalho tem como guia os "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)", da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), cujas metas envolvem erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, entre outras. Como consequência, o valor pago ao agricultor, pelo quilo do algodão, é o maior do país[15].

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO NO BRASIL

Pelos dados do Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia 3.224 estabelecimentos que produziam algodão no país, naquele ano. Desse total, 72% eram estabelecimentos da agricultura familiar.

O estado com o maior número de estabelecimentos produtores de algodão era a Bahia, com 1.516 (47% do total no Brasil), sendo que 76,3% deles eram de agricultores familiares.

Em seguida, vinha o estado do Ceará, com 517 estabelecimentos (16% dos estabelecimentos produtores de algodão do Brasil), sendo 85,7% deles da agricultura familiar. E o terceiro estado com maior número de produtores, em 2017, era o Mato Grosso, com 251 estabelecimentos (7,8% do total brasileiro), somente 4% deles da agricultura familiar.

De acordo com os dados do Censo Agropecuário/IBGE, de 2017, o Brasil produziu 3,7 milhões de toneladas de algodão, produção fortemente concentrada em dois estados: Mato Grosso e Bahia, que, juntos, responderam por 88% do total da produção brasileira. O estado da Paraíba, embora com uma participação de certo modo significativa no número de estabelecimentos cotonicultores (6,1% do total brasileiro, na quinta posição no ranking nacional), produziu apenas 181 toneladas (0,005% da produção nacional), 62,4% delas em estabelecimentos da agricultura familiar.

O maior produtor de algodão do Brasil era o estado do Mato Grosso, com 2,4 milhões de toneladas, o que representava 64% da produção brasileira. Os estabelecimentos da agricultura familiar no estado, entretanto, produziram somente 1 (hum) mil toneladas, já apontando para uma alta concentração de terras entre os estabelecimentos cotonicultores do estado.

13. https://www.ecofriendlycotton.com/2015/10/a-historia-do-algodao-colorido-da-paraiba/?lang=pt-br
14. Textile Exchange é uma organização global sem fins lucrativos, que envolve a indústria têxtil e toda a sua cadeia de suprimentos por meio de parcerias e colaborações, construindo conhecimento e capacidade para educar sobre as maneiras de melhorar o desempenho ambiental da atividade.
15. https://www.ne9.com.br/cidade-da-paraiba-retoma-producao-do-algodao-em-escala-industrial-e-mira/

Tabela 1: *Número de estabelecimentos produtores de algodão . Brasil e Unidades da Federação - 2017*

Unidades da Federação e Brasil	Total	Estabelecimentos do Brasil %	Estabelecimentos da Agricultura Familiar	Agricultura Familiar %
Rondônia	02	0,1%	01	50,0%
Acre	82	2,5%	74	90,2%
Amazonas	11	0,3%	10	90,9%
Roraima	14	0,4%	13	92,9%
Pará	12	0,4%	11	91,7%
Amapá	13	0,4%	10	76,9%
Tocantins	27	0,8%	22	81,5%
Maranhão	08	0,2%	03	37,5%
Piauí	165	5,1%	154	93,3%
Ceará	517	16,0%	443	85,7%
Rio Grande do Norte	15	0,5%	09	60,0%
Paraíba	196	6,1%	158	80,6%
Pernambuco	49	1,5%	44	89,8%
Alagoas	19	0,6%	19	100,0%
Sergipe	01	0,0%	01	100,0%
Bahia	1.516	47,0%	1.157	76,3%
Minas Gerais	231	7,2%	163	70,6%
São Paulo	33	1,0%	08	24,2%
Rio de Janeiro	02	0,1%	02	100,0%
Paraná	08	0,2%	06	75,0%
Mato Grosso do Sul	22	0,7%	02	9,1%
Mato Grosso	251	7,8%	10	4,0%
Goiás	29	0,9%	01	3,4%
Brasil	**3.224**	**100,0%**	**2.321**	**72,0%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese
Obs. Em 2017, não há registro de estabelecimentos produtores de algodão no ES, SC, RS e DF.

O segundo maior produtor de algodão era o estado da Bahia, com 904 mil toneladas, 24,1% da produção brasileira. Apesar de ter muitos estabelecimentos da agricultura familiar com cultivo de algodão (1.157), a produção desses estabelecimentos representou apenas 0,1% do total produzido no país.

Estados como Goiás e Maranhão reforçam o perfil do tipo de estabelecimento produtor de algodão no Brasil. Em Goiás, são 29 estabelecimentos que produziram, em 2017, 102 mil toneladas, com apenas um (hum) estabelecimento da agricultura familiar. O Maranhão produziu cerca de 90 mil toneladas em oito estabelecimentos, onde somente três eram da agricultura familiar, cuja baixa produção o IBGE não divulga, para não permitir a identificação de dados desses produtores.

Tabela 2: *Quantidade produzida de algodão (em toneladas). Brasil e Unidades da Federação com produção - 2017*

Brasil, Unidades da Federação	Total (toneladas)	% sobre total Brasil	Agricultura Familiar (*)	% da Agricultura Familiar
Acre	16	0,0%	15	93,8%
Roraima	2.701	0,1%	X	
Tocantins	21.281	0,6%	1	0,0%
Maranhão	89.237	2,4%	X	
Piauí	15.234	0,4%	94	0,6%
Ceará	488	0,0%	386	79,1%
Rio Grande do Norte	1.025	0,0%	16	1,6%
Paraíba	181	0,0%	113	62,4%
Pernambuco	29	0,0%	26	89,7%
Alagoas	4	0,0%	4	100,0%
Bahia	904.270	24,1%	1.016	0,1%
Minas Gerais	61.145	1,6%	80	0,1%
São Paulo	8.109	0,2%	348	4,3%
Paraná	67	0,0%	X	
Mato Grosso do Sul	143.719	3,8%	X	
Mato Grosso	2.397.898	64,0%	1.044	0,0%
Goiás	102.001	2,7%	X	
Brasil	**3.747.411**	**100,0%**	**3.193**	**0,1%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese
(*) Alguns dados não são divulgados pelo IBGE para não identificar informações do estabelecimento. O total do estado está com todas as informações.

Como a produção na Paraíba era pequena, em 2017, não foi possível analisar dados de quantidade vendida e valor da produção e venda por território rural, com base no Censo Agropecuário. Como o dado do território rural é obtido a partir da informação dos municípios, onde pode haver pouca ou uma única ocorrência, o Censo Agropecuário do IBGE não divulga a informação para preservar a confidencialidade do produtor. Portanto, alguns dados dos territórios podem estar subestimados, não permitindo a análise precisa, principalmente dos estabelecimentos da agricultura familiar. Os dados do estado estão com a totalização correta.

Os dados do estado da Paraíba para a quantidade vendida demonstram que o estado comercializou 146 toneladas de uma produção de 181 toneladas (Tabela 2). A agricultura familiar comercializou 90 toneladas, 62% do total comercializado.

O valor da produção paraibana foi de R$ 363 mil, dos quais R$ 250 mil foram gerados pela agricultura familiar, o que corresponde a 69%. O valor de venda foi de R$ 316 mil, 87% do valor da produção. Os estabelecimentos da agricultura familiar obtiveram um valor de venda de R$ 216 mil, 68% do total comercializado.

Tabela 3: *Quantidade vendida, valor da produção e valor de venda na produção de algodão no estado da Paraíba - 2017*

Variáveis	Total	Agricultura Familiar	%da Agricultura Familiar
Quantidade Vendida (toneladas)	146	90	62%
Valor da Produção (mil reais)	363	250	69%
Valor de Venda (mil reais)	316	216	68%

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

O dado disponível para os territórios paraibanos com registro de cultivo do algodão foi o número de estabelecimentos. Pelas informações do Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, havia 196 estabelecimentos com produção de algodão no estado, 80,6% deles de agricultores familiares. Os territórios rurais com o maior número de estabelecimentos com produção algodoeira eram o Vale do Paraíba, com 42, e o Curimataú, com 39, que representavam 21,4% e 19,9%, respectivamente, dos estabelecimentos produtores de algodão no estado. Nesses territórios rurais, a agricultura familiar representava 79% e 77% dos estabelecimentos.

Tabela 4: *Número de estabelecimentos cotonicultores na Paraíba (*). Territórios Rurais com produção – 2017*

Território Rural	Total de estabelecimentos	% do total do estado	Estabelecimentos da Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar
Brejo	01	0,5%	01	100,0%
Borborema	24	12,2%	22	91,7%
Curimataú	39	19,9%	30	76,9%
Cariri	06	3,1%	03	50,0%
Médio Sertão	12	6,1%	09	75,0%
Vale do Piancó	10	5,1%	09	90,0%
Alto Sertão	16	8,2%	16	100,0%
Vale do Piranhas	21	10,7%	18	85,7%
Serra do Teixeira	01	0,5%	0	0,0%
Vale do Paraíba	42	21,4%	33	78,6%
Mata Norte	01	0,5%	0	0,0%
Piemonte da Borborema	17	8,7%	13	76,5%
Total da Paraíba	**196**	**100,0%**	**158**	**80,6%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.Elaboração: Dieese
(*) A soma não bate com o total, porque alguns dados não foram informados pelo IBGE, para preservar a confidencialidade do produtor, mas o total está correto.

DADOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL/IBGE - PARAÍBA E TERRITÓRIOS RURAIS - ALGODÃO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza anualmente uma pesquisa de coleta de dados da agricultura brasileira, a Pesquisa Agrícola Municipal[16]. O último levantamento disponível é

16. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e--permanentes.html?=&t=o-que-e

de 2021 e traz dados municipais, estaduais e nacionais. Nesse levantamento, não há dados por tipo de estabelecimento, se familiar ou não familiar.

Pelos dados apresentados na Tabela 5, a área colhida na produção brasileira de algodão, entre 2015 e 2020, teve um aumento expressivo (58,1%), aumento que ocorreu em quase todos os estados produtores. Na Paraíba, partindo de uma pequena área colhida, em 2015 (235 hectares), o aumento foi de 835%, atingindo 2.197 hectares, em 2020.

De 2020 para 2021, entretanto, houve uma redução acentuada da área colhida de algodão (-16,1%), também verificada na maior parte dos estados produtores. Na Paraíba, a redução foi maior (-34%). A redução, em 2021, pode ter sido motivada pela retração de mercado ocorrida durante a pandemia de Covid-19, em 2020, que provocou a paralisação das vendas, renegociação e cancelamento de contratos firmados, elevou os estoques de passagem e reduziram a safra a ser plantada no ano seguinte. Mesmo com a queda, na comparação entre 2015 e 2021, o aumento da área colhida de algodão no Brasil foi de 33%, enquanto, na Paraíba, foi de 517%. Ainda assim, o estado respondia, em 2021, por apenas 0,11% da área destinada ao cultivo de algodão no país, onde se destacavam as áreas cultivadas nos estados do Mato Grosso (70,32%), e Bahia (20,12%).

Tabela 5: *Área Colhida de algodão (em hectares) no Brasil e Unidades da Federação com produção – 2015 a 2021*

Brasil, Unidades da Federação	Ano					Variação 2021/ 2015	% do estado em 2021
	2015	2017	2019	2020	2021		
Tocantins	3.403	3.620	3.859	5.725	1.521	-55%	0,11%
Maranhão	21.375	22.491	27.752	26.536	25.924	21%	1,89%
Piauí	14.129	5.423	15.488	18.322	9.512	-33%	0,69%
Ceará	362	516	2.928	3.233	2.610	621%	0,19%
Rio Grande do Norte	282	251	324	273	270	-4%	0,02%
Paraíba	235	403	911	2.197	1.450	517%	0,11%
Pernambuco	33	50	190	81	117	255%	0,01%
Alagoas	80	31	159	638	1.055	1219%	0,08%
Bahia	332.506	197.676	330.782	313.648	275.517	-17%	20,12%
Minas Gerais	18.231	18.741	42.224	39.114	26.173	44%	1,91%
São Paulo	4.355	4.439	13.582	12.633	5.767	32%	0,42%
Paraná (*)	-	-	302	98	97	-68%	0,01%
Mato Grosso do Sul	30.724	28.841	37.895	31.655	23.005	-25%	1,68%
Mato Grosso	574.145	616.374	1.106.497	1.140.416	963.041	68%	70,32%
Goiás	32.175	26.606	44.215	38.522	33.503	4%	2,45%
Brasil	**1.032.935**	**927.987**	**1.627.163**	**1.633.091**	**1.369.562**	**33%**	**100,00%**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE
(*) No Paraná a comparação é de 2021 em relação a 2018

A produção de algodão no Brasil, de 2015 a 2020, aumentou em três milhões de toneladas, alcançando mais de sete milhões de toneladas naquele ano. De 2020 para 2021, houve uma queda de 1,4 milhão de toneladas, reduzindo-se a produção para 5,7 milhões nesse último ano. Mesmo assim, a produção brasileira de algodão registrou um crescimento de 43% entre 2015 e 2021.

Durante a pandemia de Covid-19, o consumo de algodão caiu no mundo todo, impactando os preços e a produção. Além disso, muitas indústrias de fiação, tecelagem e malharia tiveram suas atividades paralisadas. O mercado brasileiro é altamente dependente das exportações e qualquer impacto nas vendas externas afeta a produção interna[17]. Esse pode ser um fator importante para explicar a queda na produção, em 2021. Além disso, alguns estados tiveram problemas climáticos, que podem ter afetado a área colhida e/ou a produtividade.

Na Paraíba, a produção de algodão passou de apenas 228 toneladas, em 2015, para 3.611 toneladas, em 2020. Em 2021, reduziu-se para 2.014 toneladas. Na comparação entre 2015 e 2021, o crescimento foi de 783%.. Ainda assim, a participação da Paraíba na produção nacional, em 2021, era de apenas 0,04%.

Os principais estados produtores eram o Mato Grosso, com 70,01% da produção nacional, e o estado da Bahia, com 20,84% do total.

Alguns estados apresentaram um crescimento expressivo na produção nesse período, como o estado de Alagoas, que de uma pequena produção de 39 toneladas, em 2015, alcançou 2.591 toneladas, em 2021. Também o Ceará apresentou crescimento significativo, passando de 107 toneladas, em 2015, para 5.844 toneladas, em 2021. Ambos os estados ultrapassaram, em 2021, a quantidade produzida na Paraíba. As produções desses estados, porém, ainda são pequenas, diante da produção nacional, mas podem apontar para novas fronteiras.

Tabela 6: *Quantidade produzida de algodão no Brasil e em Unidades da Federação com produção (toneladas) - 2015 a 2021*

Brasil e Unidades da Federação	Ano					Variação % 2021/ 2015	% do estado em 2021
	2015	2017	2019	2020	2021		
Tocantins	12.903	12.520	12.709	19.393	6.069	-53%	0,11%
Maranhão	89.774	85.365	103.680	107.798	108.511	21%	1,90%
Piauí	50.875	20.033	57.486	57.179	40.154	-21%	0,70%
Ceará	107	496	3.423	5.636	5.844	5.362%	0,10%
Rio Grande do Norte	275	1.126	1.238	1.040	1.023	272%	0,02%
Paraíba	228	347	1.168	3.611	2.014	783%	0,04%

continua

17. https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51799538/artigo---o-mercado-global-do-algodao---efeitos-da-pandemia-decorrente-do-novo-coronavirus

Pernambuco	56	70	108	70	67	20%	0,00%
Alagoas	39	15	66	1.247	2.591	6.544%	0,05%
Bahia	1.196.663	814.640	1.493.474	1.462.803	1.190.682	0%	20,84%
Minas Gerais	67.588	69.985	168.976	166.681	98.275	45%	1,72%
São Paulo	14.268	13.985	47.779	46.273	19.110	34%	0,33%
Paraná (*)	-	-	481	238	231	-47%	0,00%
Mato Grosso do Sul	137.724	131.210	166.854	140.745	99.903	-27%	1,75%
Mato Grosso	2.303.616	2.578.596	4.652.784	4.895.045	3.998.994	74%	70,01%
Goiás	131.995	103.871	182.928	162.377	138.840	5%	2,43%
Brasil	**4.007.326**	**3.842.872**	**6.893.340**	**7.070.136**	**5.712.308**	**43%**	**100,00%**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE
(*) No Paraná a comparação é de 2021 em relação a 2018

Os dados da Tabela 7 demonstram a grande diferença de produtividade existente, na produção do algodão no Brasil. Em 2021, a produtividade média era de 4.171 kg/hectare, um crescimento de 7,5% em relação a 2015.

Na Paraíba, a produtividade era de 1.389 kg/hectare, bem inferior à média nacional, mas com um crescimento de 43,2% em relação a 2015. Em 2020, a produtividade foi de 1.644 kg/hectare. É importante salientar, também, que parte da produção estadual é direcionada ao algodão colorido orgânico, que tem uma lógica de produção diferente em relação aos produtores, aos insumos, produtividade, rendimento e remuneração, que é bem superior à do algodão comum.

Vários estados têm produtividade acima de 4 mil kg/hectare, como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Maranhão. São estados que produzem no Cerrado, basicamente em grandes propriedades, com modo empresarial de produção, muito mecanizadas, com muitos investimentos e uso de muita tecnologia, irrigação e defensivos agrícolas (Tabela 7).

No Nordeste, há ainda o modo de produção no Semiárido, de pequena escala, comum no Sertão do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e sul da Bahia.

No Semiárido nordestino, há produção de algodão convencional e transgênico, em escala empresarial, no Ceará e na Bahia, e produção de algodão orgânico e agroecológico, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, cujo campos de produção são importantes espaços de atuação de institutos de pesquisa nacionais e estaduais, Organizações Não Governamentais (ONGs) e projetos governamentais. Esses campos abastecem nichos de mercado, como os da União Europeia e de alguns estados do Sul e do Sudeste do Brasil, que negociam por intermédio do "comércio justo" e remuneram melhor que a fibra convencional, exigindo, em troca, a certificação dos produtores[18].

18. https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/808/1/2021_CDS_166.pdf

Tabela 7: *Produtividade da cultura de algodão (kg/hectare) – Brasil e Unidades da Federação com produção, 2015 a 2021*

Brasil e Unidades da Federação	Ano					Variação % 2021/ 2015
	2015	2017	2019	2020	2021	
Tocantins	3.792	3.459	3.293	3.387	3.990	5,2%
Maranhão	4.200	3.796	3.736	4.062	4.186	-0,3%
Piauí	3.601	3.694	3.712	3.121	4.221	17,2%
Ceará	296	961	1.169	1.743	2.239	656,4%
Rio Grande do Norte	975	4.486	3.821	3.810	3.789	288,6%
Paraíba	970	861	1.282	1.644	1.389	43,2%
Pernambuco	1.697	1.400	568	864	573	-66,2%
Alagoas	488	484	415	1.955	2.456	403,3%
Bahia	3.599	4.121	4.515	4.664	4.322	20,1%
Minas Gerais	3.707	3.734	4.002	4.261	3.755	1,3%
São Paulo	3.276	3.150	3.518	3.663	3.314	1,2%
Paraná (*)	-	-	1.593	2.429	2.381	49,5%
Mato Grosso do Sul	4.483	4.549	4.403	4.446	4.343	-3,1%
Mato Grosso	4.012	4.183	4.205	4.292	4.152	3,5%
Goiás	4.102	3.904	4.137	4.215	4.144	1,0%
Brasil	**3.880**	**4.141**	**4.236**	**4.329**	**4.171**	**7,5%**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE

Para o levantamento dos dados dos Territórios Rurais, foram considerados aqueles com alguma produção, em 2021, e o período analisado foi a partir de 2018, quando passou a constar produção de algodão em vários deles (Tabela 8).

Partindo de uma posição bem modesta, em 2018, a evolução da área colhida de algodão nos Territórios Rurais da Paraíba apresentou dois momentos bem distintos: a forte evolução da área colhida entre 2018 e 2020 (+ 351%), seguida de também forte queda, em 2021 (-33%). Além disso, alterou-se significativamente a participação dos territórios na área colhida. Enquanto, em 2018, as maiores áreas plantadas estavam concentradas nos Territórios do Piemonte da Borborema (150 hectares, ou 31,6%) e no Território do Vale do Paraíba (113 hectares, ou 23,8%), em 2020, o Vale do Piranhas conquistou a dianteira, com 1.583 hectares (74%), seguido de longe pelo Piemonte da Borborema, com 169 hectares (7,9% da área total colhida na Paraíba).

Mesmo com a forte queda na área colhida, em 2021, as primeiras posições se mantiveram: o Vale do Piranhas com 70% da área colhida (1.002 hectares) e o Piemonte da Borborema com 12,4% (173 hectares), concentrando, juntos, 82,4% de toda a área colhida de algodão (Tabela 8).

Alguns outros territórios tiveram crescimento expressivo na área cultivada, mas ainda eram áreas pequenas, como é o caso do Cariri e Médio Piranhas.

Tabela 8: *Área Colhida (em hectares). Territórios Rurais da Paraíba com produção de algodão –2018 a 2021*

Territórios Rurais	Ano				Variação % 2021/ 2018	% do território em 2021
	2018	2019	2020	2021		
Borborema	61	63	94	55	-10%	3,8%
Cariri	1	0	29	40	3.900%	2,8%
Médio Sertão	41	9	18	12	-71%	0,8%
Vale do Piancó	30	56	88	46	53%	3,2%
Médio Piranhas	2	15	22	10	400%	0,7%
Alto Sertão	23	56	48	41	78%	2,9%
Vale do Piranhas	16	463	1.583	1.002	6.163%	70,0%
Serra do Teixeira	25	12	18	2	-92%	0,1%
Vale do Paraíba	113	84	66	47	-58%	3,3%
Piemonte da Borborema	150	124	169	173	15%	12,1%
Total	**475**	**890**	**2.142**	**1.432**	**201%**	**100,0%**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE

A quantidade produzida também teve um crescimento expressivo, entre 2018 e 2020 (+ 522%). O Território Rural do Vale do Piranhas saiu de uma produção de apenas 21 toneladas, em 2018, para 2.809 toneladas, em 2020, tendo sido responsável por 78% da produção total de algodão da Paraíba, participação virtualmente estável em 2021 (76,8%).

No território rural do Piemonte da Borborema, a produção teve um decréscimo de 11%, entre 2018 e 2021, apesar de um aumento de 15% da área colhida, indicando queda na produtividade.

No cômputo geral, a quantidade de algodão produzida na Paraíba saltou de 581 toneladas, em 2018, para 3.611 toneladas, em 2020 (crescimento de 522%, em dois anos). Mas a queda, em 2021, foi também muito expressiva, de 44%, para 2.014 toneladas.

Tabela 9: *Quantidade produzida nos Territórios Rurais da Paraíba com produção de algodão (em toneladas) – 2018 a 2021*

Territórios Rurais	Ano				Variação % 2021/ 2018	% do território em 2021
	2018	2019	2020	2021		
Borborema	39	65	122	35	-10%	1,7%
Cariri	1	0	19	32	3.100%	1,6%
Médio Sertão	46	9	18	14	-70%	0,7%
Vale do Piancó	27	49	99	39	44%	1,9%
Médio Piranhas	1	26	47	18	1.700%	0,9%
Alto Sertão	35	107	89	76	117%	3,8%
Vale do Piranhas	21	688	2.809	1.546	7.262%	76,8%

continua

Serra do Teixeira	32	12	72	2	-94%	0,1%
Vale do Paraíba	145	67	77	37	-74%	1,8%
Piemonte da Borborema	225	136	250	201	-11%	10,0%
Total da Paraíba	**581**	**1.168**	**3.611**	**2.014**	**247%**	**100,0%**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE

A Tabela 10 destaca os municípios com maior produção de algodão no estado da Paraíba, em 2021, de acordo com a Pesquisa Agrícola Municipal – PAM/IBGE. O Município de Sousa, no Território Rural do Vale do Piranhas, foi o que mais produziu algodão, em 2021, com 1.275 toneladas, produção muito superior à do município que vinha logo em seguida, Tacimã, no Território Rural do Piemonte da Borborema, que produziu 180 toneladas. Souza saiu de uma produção de 618 toneladas, em 2019, um crescimento de 106,3%, em dois anos.

Tabela 10: *Quantidade produzida nos municípios paraibanos com produção de algodão (em toneladas) – 2018 a 2021*

Territórios Rurais	Municípios	Ano			
		2018	2019	2020	2021
Vale do Piranhas	Sousa	-	618	1.350	1.275
Piemonte da Borborema	Tacimã	225	132	225	180
Vale do Piranhas	Marizópolis	2	45	500	146
Vale do Piranhas	Aparecida	10	8	940	114
Alto Sertão	São João do Rio do Peixe	30	100	60	60
Borborema	Remígio	17	32	36	24
Cariri	Prata	-	-	2	22
Alto Sertão	São José de Piranhas	-	-	27	14
Vale de Piancó	Aguiar	-	-	6	12
Vale do Paraíba	Juarez Távora	90	27	30	12
Vale de Piancó	Itaporanga	10	10	10	10
Vale do Paraíba	Salgado de São Félix	20	12	17	10
Vale do Paraíba	Ingá	6	-	-	9
Médio Sertão	São José de Espinharas	18	5	8	8
Vale de Piancó	Santana dos Garrotes	-	12	12	8
Vale do Piranhas	Vieirópolis	8	2	11	8
Borborema	Livramento	-	3	46	7
Médio Piranhas	São Bento	1	9	33	6
Vale do Paraíba	Itabaiana	5	9	15	6
Vale de Piancó	Olho d'Água	12	9	13	1
Serra do Teixeira	Tavares	28	8	20	1
Total da Paraíba		**581**	**1.168**	**3.611**	**2.014**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE

A produção nos municípios da Paraíba variou muito nesses anos, consolidando, a partir de 2020, uma forte concentração em quatro municípios: Souza, Marizópolis e Aparecida, no Vale do Piranhas; e Tacimã, no Piemonte da Borborema. Juntos, responderam por 83,5% da produção paraibana, em 2020, e por 85,2%, em 2021.

A produtividade da lavoura do algodão nos municípios paraibanos apresentou grande variação. A maior produtividade, em 2021, se deu no município de Livramento, no Território Rural da Borborema, com 2.333 kg/hectare, bem superior à média paraibana, de 1.389 kg/hectares, mas ainda bem abaixo da produtividade média nacional (4.171 kg/ha) (Tabela 11).

No Território Rural do Alto Sertão, no município de São João do Rio do Peixe, a produtividade também se manteve relativamente alta nos últimos anos, com 2 mil kg/ha em 2019, 2020 e 2021.

Tabela 11: *Produtividade média (kg/hectare) no cultivo do algodão nos municípios produtores da Paraíba – 2018 a 2021*

Territórios Rurais	Município	Ano			
		2018	2019	2020	2021
Vale do Piranhas	Sousa	-	1.500	1.500	1.500
Piemonte da Borborema	Tacimã	1.500	1.100	1.500	1.200
Vale do Piranhas	Marizópolis	1.500	1.100	1.500	1.200
Vale do Piranhas	Aparecida	1.250	1.143	2.000	1.606
Alto Sertão	São João do Rio do Peixe	1.500	2.000	2.000	2.000
Borborema	Remígio	500	914	900	600
Cariri	Prata	-	-	500	1.100
Alto Sertão	São José de Piranhas	-	-	1.800	1.556
Vale de Piancó	Aguiar	-	-	1.000	1.500
Vale do Paraíba	Juarez Távora	1.800	1.500	1.500	800
Vale de Piancó	Itaporanga	1.000	1.000	1.000	833
Vale do Paraíba	Salgado de São Félix	800	600	810	1.000
Vale do Paraíba	Ingá	857	-	-	900
Médio Sertão	São José de Espinharas	1.200	1.000	1.143	1.143
Vale de Piancó	Santana dos Garrotes	-	923	1.000	667
Vale do Piranhas	Vieirópolis	1.600	667	1.571	1.600
Borborema	Livramento	-	750	2.000	2.333
Médio Piranhas	São Bento	500	692	1.500	600
Vale do Paraíba	Itabaiana	714	643	1.500	500
Vale de Piancó	Olho d'Água	800	600	1.182	1.000
Serra do Teixeira	Tavares	1.400	800	1.176	1.000
Total da Paraíba		**1.218**	**1.282**	**1.644**	**1.389**

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal
Elaboração: DIEESE

Alguns municípios vêm apresentando uma melhora em seus resultados, principalmente até o ano de 2020, quando a produtividade média (1.644 kg/ha) foi bem melhor do que em 2021. Esses resultados sugerem que, dependendo das condições climáticas e de mercado, os indicadores de produtividade podem melhorar ainda mais nos próximos anos na Paraíba.

Pelas tabelas anteriores, observa-se uma variação muito grande na produção dos municípios listados, assim como na produtividade média, dando a impressão de uma movimentação territorial na produção do algodão no estado da Paraíba.

Provavelmente, isso reflete a valorização da produção do algodão orgânico e do uso de tecnologias adequadas. O investimento humano e tecnológico de entidades governamentais e de produtores rurais pode trazer um aumento ainda maior na produção do estado, com características bem diferentes dos estados onde mais se produz o algodão, com envolvimento de agricultores familiares e respeito ao meio ambiente.

CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA

APRESENTAÇÃO

A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é um vegetal originário da América do Sul. Seu nome cientifico é *Manihot Esculenta Crantz* e esta raiz se constitui num dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento.

É uma planta de fácil adaptação, é cultivada em todos os estados brasileiros. É importante para a segurança alimentar da população das áreas produtoras, uma vez que apresenta capacidade elevada de produção, versatilidade de usos e preparos, flexibilidade de plantio e colheita e ocupa papel relevante na identidade cultural de determinadas regiões.

No Brasil, é um dos produtos mais populares da alimentação e é cultivada, principalmente, pela agricultura familiar. A mandioca serve como uma cultura de rendimento e de subsistência dadas as suas caraterísticas e resistência.

De modo geral, 40% das raízes são destinadas à produção de farinha e 20% para produção de amido. O restante destina-se a usos como mandioca de mesa e alimentação animal[19].

Os maiores produtores de mandioca do mundo encontram-se na África, especialmente na África subsaariana, sendo cultivada nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Entre os maiores produtores de mandioca do mundo, a Nigéria ocupa o topo, seguida de Tailândia, Indonésia e Brasil[20].

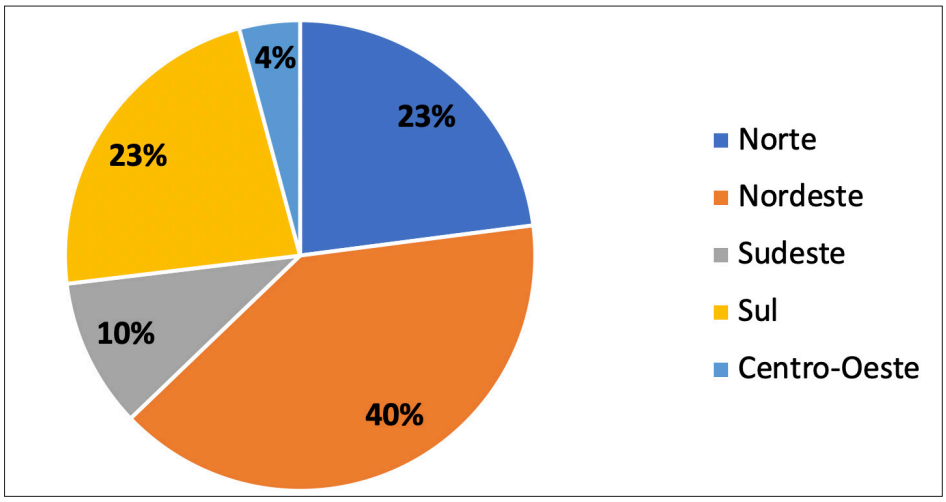
CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA NO BRASIL

A mandioca é produzida em todos os estados brasileiros, sendo um dos produtos mais consumidos pela população. Tradicionalmente, a produção de mandioca da região Nordeste é orientada, principalmente, para produção de farinha. Mas há também grande utilização na produção de polvilho azedo, beiju, tapioca, carimã, tucupi, tacacá, massas alimentícias e folhas (cozidas, secas e/ou ensiladas).

Pelos dados do Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Nordeste brasileiro era a região onde se concentrava o maior número de estabelecimentos produtores de mandioca (40% do total), sendo que 80% desses estabelecimentos eram de agricultores familiares. A região Norte e a região Sul apareciam com 23% dos estabelecimentos, sendo 90% deles da agricultura familiar na região Norte e 86% na região Sul.

19. https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/mandioca
20. https://socientifica.com.br/os-20-maiores-produtores-de-mandioca-do-mundo/

Gráfico 1: *Distribuição dos estabelecimentos produtores de mandioca no Brasil, por grandes regiões - 2017*



Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

O Brasil tinha 974.211 estabelecimentos produtores de mandioca, em 2017, sendo que 85% desses estabelecimentos eram da agricultura familiar, mostrando a importância dessa cultura para esses produtores. Na Paraíba, 26.801 estabelecimentos (2,8% do total) produziam mandioca, 79% deles de agricultores familiares.

O estado com o maior número de estabelecimentos produzindo mandioca era o Rio Grande do Sul (131.164), correspondendo a 13,5% do total. Destes, 89% eram de agricultores familiares. Em seguida, vinha a Bahia, com 125.721 (12,9% do total), 83% deles da agricultura familiar. O terceiro maior produtor era o Pará, onde 109.995 estabelecimentos (11,3% do total) produziam mandioca, 91% deles de agricultores familiares.

Tabela 1: *Estabelecimentos agropecuários com produção de mandioca – Brasil e Unidades da Federação - 2017*

Brasil e Unidades da Federação	Total de estabelecimentos	Estabelecimentos da Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar	% sobre o total nacional
Brasil	974.211	829.062	85%	100,0%
Rondônia	8.489	7.067	83%	0,9%
Acre	19.851	17.806	90%	2,0%
Amazonas	58.097	52.799	91%	6,0%
Roraima	8.171	7.067	86%	0,8%
Pará	109.995	100.107	91%	11,3%
Amapá	4.785	4.169	87%	0,5%
Tocantins	14.181	11.451	81%	1,5%
Maranhão	83.192	74.954	90%	8,5%
Piauí	22.791	19.000	83%	2,3%

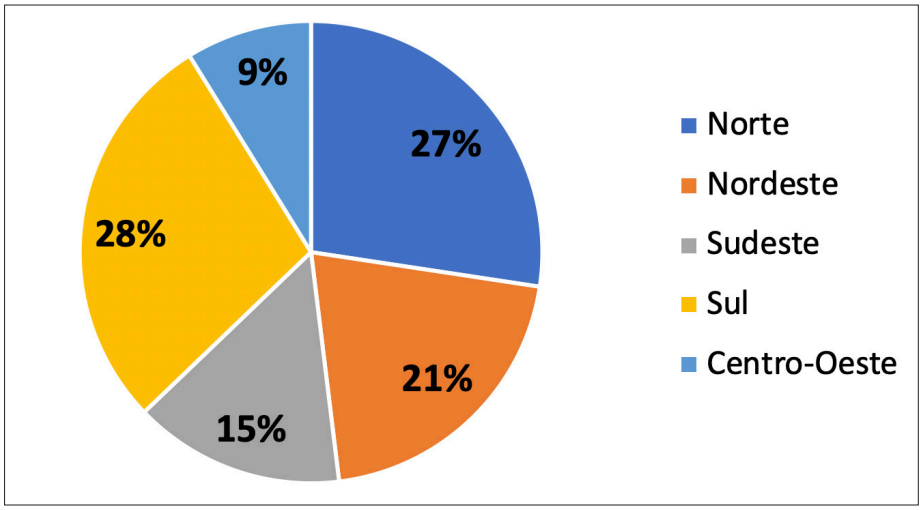
continua

Ceará	37.101	29.574	80%	3,8%
Rio Grande do Norte	11.173	9.603	86%	1,1%
Paraíba	26.801	21.215	79%	2,8%
Pernambuco	39.108	33.190	85%	4,0%
Alagoas	20.044	17.199	86%	2,1%
Sergipe	22.539	17.779	79%	2,3%
Bahia	125.721	104.028	83%	12,9%
Minas Gerais	70.307	56.142	80%	7,2%
Espírito Santo	7.539	6.129	81%	0,8%
Rio de Janeiro	10.645	7.795	73%	1,1%
São Paulo	11.454	8.915	78%	1,2%
Paraná	51.721	42.046	81%	5,3%
Santa Catarina	38.589	32.984	85%	4,0%
Rio Grande do Sul	131.164	116.166	89%	13,5%
Mato Grosso do Sul	12.329	9.957	81%	1,3%
Mato Grosso	15.348	11.994	78%	1,6%
Goiás	11.724	9.097	78%	1,2%
Distrito Federal	1.352	829	61%	0,1%

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese.

Enquanto o Nordeste concentrava o maior número de estabelecimentos produtores de mandioca no país, a região Sul concentrava a maior produção, com 28% do total, sendo que 56% realizada em estabelecimentos da agricultura familiar. Em seguida, a região Norte aparecia com 27% da produção nacional, 92% em estabelecimentos da agricultura familiar. Em terceiro lugar, surgia a região Nordeste, com 21% da produção total, com 80% produzidos pela agricultura familiar.

Gráfico 2: *Produção de mandioca no Brasil, por grande regiões - 2017*



Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

A produção de mandioca no Brasil, em 2017, foi de cerca de 6,6 milhões de toneladas, de acordo com os dados do Censo Agropecuário-IBGE, 70% dela de responsabilidade da agricultura familiar. A Paraíba participou com 1,2% da produção nacional, com cerca de 80 mil toneladas, 81% dela procedente da agricultura familiar.

A Tabela 2 demonstra a importância dessa cultura para a agricultura familiar. O fácil manejo, boa produção - muitas vezes em condições mais adversas -, versatilidade de preparos, baixo custo, entre outros motivos, fizeram dessa cultura umas das principais para estabelecimentos da agricultura familiar, tanto para o autoconsumo, como para a comercialização ou preparação da farinha.

Tabela 2: *Quantidade produzida de mandioca (toneladas)*
Brasil e Unidades da Federação – 2017

Brasil e Unidade da Federação	Total (ton)	Agricultura Familiar (ton)	% da Agricultura Familiar	% da produção nacional
Brasil	6.559.289	4.562.821	70%	100,0%
Rondônia	33.575	29.826	89%	0,5%
Acre	206.641	194.147	94%	3,2%
Amazonas	388.889	360.502	93%	5,9%
Roraima	40.023	35.323	88%	0,6%
Pará	1.041.822	949.527	91%	15,9%
Amapá	36.203	32.774	91%	0,6%
Tocantins	49.630	42.324	85%	0,8%
Maranhão	222.092	195.028	88%	3,4%
Piauí	55.676	48.093	86%	0,8%
Ceará	131.445	100.456	76%	2,0%
Rio Grande do Norte	114.666	86.578	76%	1,7%
Paraíba	79.396	64.091	81%	1,2%
Pernambuco	148.141	129.246	87%	2,3%
Alagoas	124.180	98.451	79%	1,9%
Sergipe	82.703	66.202	80%	1,3%
Bahia	397.245	301.323	76%	6,1%
Minas Gerais	283.634	194.053	68%	4,3%
Espírito Santo	71.771	58.554	82%	1,1%
Rio de Janeiro	125.358	85.322	68%	1,9%
São Paulo	487.765	140.461	29%	7,4%
Paraná	1.315.783	554.809	42%	20,1%
Santa Catarina	176.036	154.907	88%	2,7%
Rio Grande do Sul	368.255	335.670	91%	5,6%
Mato Grosso do Sul	403.080	174.276	43%	6,1%
Mato Grosso	71.047	59.061	83%	1,1%
Goiás	97.022	68.246	70%	1,5%
Distrito Federal	7.210	3.571	50%	0,1%

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA NA PARAÍBA E SEUS TERRITÓRIOS RURAIS[21]

A produção de mandioca no estado da Paraíba envolvia 26.801 estabelecimentos, em 2017. A maior parte deles se encontrava no Território Rural da Mata Sul (7.129 estabelecimentos, ou 26,6% do total), sendo 78% de agricultores familiares. A agricultura familiar na Mata Sul concentrava 20,6% dos estabelecimentos que produziam mandioca no estado.

Além da Mata Sul, os Territórios Rurais do Brejo, Borborema e Vale do Paraíba tinham milhares de estabelecimentos envolvidos na produção da mandioca. Nos demais territórios, a presença da cultura era bem menor.

Tabela 3: *Estabelecimentos agropecuários com produção de mandioca*
Territórios Rurais da Paraíba - 2017

Territórios Rurais	Total dos estabelecimentos	Estabelecimentos da Agricultura Familiar	Participação da Agricultura Familiar no território	Participação da Agricultura Familiar na Paraíba
Mata Sul	7.129	5.525	78%	20,6%
Brejo	3.822	3.008	79%	11,2%
Borborema	3.867	2.970	77%	11,1%
Curimataú	51	42	82%	0,2%
Cariri	34	30	88%	0,1%
Médio Sertão	90	67	74%	0,2%
Vale do Piancó	105	87	83%	0,3%
Médio Piranhas	4	4	100%	0,0%
Alto Sertão	61	54	89%	0,2%
Vale do Piranhas	24	21	88%	0,1%
Serra do Teixeira	209	183	88%	0,7%
Vale do Paraíba	3.449	2.796	81%	10,4%
Vale do Maringá	11	7	64%	0,0%
Mata Norte	5.264	4.071	77%	15,2%
Piemonte da Borborema	2.681	2.350	88%	8,8%
Paraíba	**26.801**	**21.215**	**79%**	**79,2%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

21. Como o dado do território rural é obtido a partir da informação dos municípios, onde pode haver pouca ou uma única ocorrência, o Censo Agropecuário do IBGE não divulga a informação, para preservar a confidencialidade do produtor. Assim, alguns dados dos territórios podem estar subestimados. Os dados do estado estão com a totalização correta.

Parte da produção da mandioca é consumida pelos membros do próprio estabelecimento (autoconsumo) e parte é comercializada. Para analisar a produção de mandioca nos Territórios Rurais, foram considerados somente aqueles com produção e comercialização acima de 1.000 toneladas no período do levantamento.

Na Paraíba, foram produzidas cerca de 80 mil toneladas de mandioca e vendidas cerca de 64 mil toneladas, em 2017. A agricultura familiar participou com mais de 80% da produção e comercialização do produto no estado, demonstrando a importância dessa cultura para esses produtores.

O Território Rural da Mata Sul produziu cerca de 34,2 mil toneladas do produto, em 2017, e comercializou 31,2 mil, 91% da produção. A agricultura familiar da Mata Sul foi responsável por 34% da produção do estado e por 40% da mandioca vendida.

O Vale do Paraíba era o segundo território rural com maior produção, cerca de 18 mil toneladas, e a agricultura familiar no território respondia por 19% da produção estadual e 20% da venda. Nesse território, 84% da produção foi comercializada pela agricultura familiar.

A Mata Norte produziu 14,6 mil toneladas, sendo que a agricultura familiar participou com 14% da produção e 13% da comercialização estadual. Cerca de 75% da produção do território foi comercializada.

Esses três territórios (Mata Sul, Vale do Paraíba e Mata Norte) concentravam, em 2017, 84% de toda a produção de mandioca do estado, com forte participação (68%) da agricultura familiar.

Tabela 4: *Quantidade de mandioca produzida e comercializada nos estabelecimentos agropecuários (toneladas) - Total e agricultura familiar . Territórios Rurais selecionados da Paraíba – 2017*

Territórios Rurais	Quantidade produzida (ton)			Quantidade vendida (ton)		
	Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar no total da PB	Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar no total da PB
Mata Sul	34.235	27.338	34,4%	31.156	25.004	39,7%
Brejo	5.477	4.288	5,4%	2.548	1.856	2,9%
Borborema	3.224	2.499	3,1%	1.401	1.053	1,7%
Vale do Paraíba	17.866	14.984	18,9%	15.323	12.874	20,4%
Mata Norte	14.578	11.335	14,3%	10.991	8.430	13,4%
Piemonte da Borborema	2.816	2.357	3,0%	1.225	1.010	1,6%
Total da Paraíba	**79.396**	**64.091**	**80,7%**	**62.992**	**50.653**	**80,4%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
OBS: a soma não é igual a 100%, pois não foram apresentados alguns territórios com pouca produção.
Elaboração: Dieese

Entre os municípios, os destaques foram Pedra de Fogo, no Vale do Paraíba, com produção de 13,4 mil toneladas e a comercialização de mais de 13 mil toneladas (21% da comercialização estadual), onde a agricultura familiar participou com 18% do total do estado; Mamanguape, na Mata Norte, com mais de cinco mil toneladas produzidas e mais de 4,8 mil toneladas vendidas; e Mari e Cruz do Espirito Santo, na Mata Sul, com mais de 7 mil e 4,5 mil toneladas produzidas e com 6,7 mil e 3,9 mil toneladas comercializadas, respectivamente. Em Mari, 93% da produção era da agricultura familiar. A menor participação da agricultura familiar nesses municípios foi em Mamanguape, com 71%.

Do total da produção de mandioca na Paraíba, 79% foram comercializados. No território Rural da Mata Sul, 91% de toda a produção foi vendida. A comercialização foi menor no território da Borborema (43%), onde 42% da produção da agricultura familiar foi vendida.

Tabela 5: *Venda de mandioca pelos estabelecimentos agropecuários (Total e Agricultura Familiar), em %. Paraíba e Territórios Rurais selecionados - 2017*

Territórios Rurais	% vendida do total produzido no território	% do total produzido pela Agricultura Familiar
Mata Sul	91%	91%
Brejo	47%	43%
Borborema	43%	42%
Vale do Paraíba	86%	86%
Mata Norte	75%	74%
Piemonte da Borborema	44%	43%
Total da Paraíba	**79%**	**79%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

O valor da produção da mandioca nos estabelecimentos agropecuários na Paraíba foi de cerca de R$ 66 milhões, em 2017, em valores nominais. A agricultura familiar gerou um valor de quase R$ 53 milhões (80,4% do total). O valor comercializado por todos os estabelecimentos agropecuários do estado foi de R$ 47 milhões, sendo que a agricultura familiar respondeu por R$ 37,7 milhões (79,6% do total vendido).

O Território Rural da Mata Sul, onde o valor da produção foi de cerca de R$ 28 milhões, respondeu por quase 43% de todo o valor produzido e 51% do valor de venda. Nesse território, a agricultura familiar respondeu por 33% de todo valor produzido no estado e por 40% do valor comercializado no estado.

Tabela 6: *Valor da Produção e Valor Comercializado pelos estabelecimentos agrícolas Total e Agricultura Familiar (em mil reais). Paraíba e Territórios Rurais selecionados – 2017*

Territórios Rurais	Valor Produzido (mil reais)			Valor Comercializado (mil reais)		
	Valor Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar no total da PB	Valor Total	Agricultura Familiar	% da Agricultura Familiar no total da PB
Mata Sul	27.981	21.645	33%	24.293	19.007	40,2%
Brejo	5.373	4.249	6%	1.850	1.334	3%
Borborema	3.340	2.672	4%	1.265	978	2%
Serra do Teixeira	984	855	1%	113	51	0%
Vale do Paraíba	11.928	9.999	15%	9.165	7.672	16%
Mata Norte	13.277	10.566	16%	9.353	7.414	16%
Piemont da Borborema	2.955	2.537	4%	1.041	869	2%
Paraíba	**65.783**	**52.888**	**80,4%**	**47.306**	**37.667**	**79,6%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DA FARINHA DE MANDIOCA NO ESTADO DA PARAÍBA E SEUS TERRITÓRIOS RURAIS

O uso da raiz da mandioca vai muito além do preparo do alimento *in natura*. Há diversos alimentos derivados da mandioca, como o polvilho, a tapioca, o tucupi e, principalmente, a farinha de mandioca.

A farinha é um subproduto da produção de fécula. Constitui-se em matéria-prima de baixo custo, de fácil manejo, exigente de baixa tecnologia e com preço favorável, o que facilita a entrada de agricultores no negócio. É consumida, principalmente, pela população de baixa renda.

Pelos dados do Censo Agropecuário/IBGE, de 2017, havia 26.801 estabelecimentos produzindo mandioca, 21.215 deles eram de agricultores familiares. Desses estabelecimentos, 1.367 produziam farinha de mandioca, sendo 1.163 de agricultores familiares, correspondendo a apenas 5% do total (Tabela 7).

Na Mata Sul, a região com maior produção de mandioca na Paraíba, somente 1,1% do total de estabelecimentos agropecuários e também dos estabelecimentos da agricultura familiar produziam farinha. O maior número de estabelecimentos que produziam farinha estava localizado no Território Rural da Mata Norte, 653 (12,4% do total de 5.264 estabelecimentos que produziam mandioca). Do total de estabelecimentos da agricultura familiar produtores de mandioca nesse território (4.071 estabelecimentos), 553 (13,6%) produziam farinha de mandioca.

Na Serra do Teixeira, onde havia 209 estabelecimentos com cultivo de mandioca, 46,4% deles produziam farinha. Entre os agricultores familiares, 47% produziam farinha de mandioca.

Tabela 7: *Estabelecimentos produtores de mandioca e de farinha de mandioca. Total e Agricultura Familiar Territórios Rurais da Paraíba – 2017*

Territórios Rurais	Nº de estabelecimentos com produção de mandioca		Nº de estabelecimentos com produção de farinha mandioca		Taxa de estabelecimentos com produção de farinha	
	Total	Agricultura familiar	Total	Agricultura familiar	Total	Agricultura familiar
Mata Sul	7.129	5.525	73	62	1,1%	1,1%
Brejo	3.822	3.008	269	227	7,0%	7,5%
Borborema	3.867	2.970	158	130	4,1%	4,4%
Curimataú	51	42	13	12	25,5%	28,6%
Cariri	34	30	0	0	0%	0%
Médio Sertão	90	67	1	1	1,1%	1,5%
Vale do Piancó	105	87	4	4	3,8%	4,6%
Médio Piranhas	4	4	0	0	0%	0%
Alto Sertão	61	54	6	6	9,8%	11,1%
Vale do Piranhas	24	21	0	0	0%	0%
Serra do Teixeira	209	183	97	86	46,4%	47,0%
Vale do Paraíba	3.449	2.796	105	87	3,0%	3,1%
Vale do Maringá	11	7	0	0	0%	0%
Mata Norte	5.264	4.071	653	553	12,4%	13,6%
Piemonte da Borborema	2.681	2.350	277	247	10,3%	10,5%
Total da Paraíba	**26.801**	**21.215**	**1.656**	**1.415**	**6,2%**	**6,7%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

Entre os municípios, Araçagi, no Território Rural do Brejo, tinha 147 estabelecimentos produzindo farinha, 130 deles da agricultura familiar. Nos municípios de Itapororoca e Curral de Cima, na Mata Norte, eram 97 e 68 estabelecimentos, respectivamente, sendo 76 e 53 de agricultores familiares. Na Serra do Teixeira, o município de Princesa Izabel tinha 94 estabelecimentos produzindo farinha de mandioca, 84 deles da agricultura familiar. Outro destaque é o município de Bananeira, no Piemonte da Borborema, com 87 estabelecimentos que fabricavam farinha, 79 deles de agricultores familiares.

A produção de farinha de mandioca na Paraíba, em 2017, foi de 2.034 toneladas, 96% delas produzidas pela agricultura familiar (Tabela 8). Em relação à comercialização desse produto, foram vendidas 1.561 toneladas, também com 96% delas por agricultores familiares, que comercializaram 77% da sua produção. O território rural com maior produção foi a Borborema, com 434 toneladas, onde 97% da produção e da comercialização da farinha eram da agricultura familiar, que comercializou 79% de sua produção.

No território da Mata Sul, a produção e venda da mandioca foi menor para a agricultura familiar (31%), se concentrando em estabelecimentos de produtores não familiares (Tabela 8).

Na Mata Norte a produção foi de 429 toneladas, 81% da agricultura familiar, onde foram comercializadas 369 toneladas, 86% com origem da agricultura familiar, que comercializou 92% de toda a sua produção.

Na Serra do Teixeira, a produção e venda da mandioca ficaram concentradas em Princesa Isabel, com 158 toneladas produzidas por estabelecimentos não familiares, das quais foram comercializadas 153 toneladas (Tabela 8). As informações sobre produção e venda dos estabelecimentos da agricultura familiar nesse território não puderam ser informadas, para garantir a confiabilidade dos produtores.

Na produção e venda da farinha se destacam os municípios de Tenório, no Território Rural da Borborema, com 253 toneladas produzidas e comercializadas totalmente pela agricultura familiar; e Rio Tinto, na Mata Norte, com produção de 295 toneladas e venda de 286 toneladas, 100% de produção e venda pela agricultura familiar, que vendeu 97% de sua produção.

Tabela 8: *Quantidade produzida e vendida de farinha de mandioca (toneladas). Total e Agricultura Familiar. Território Rurais selecionados da Paraíba – 2017*

Territórios Rurais	Produzida (ton)			Vendida (ton)			% de venda da agricultura familiar
	Total	Agricultura familiar	% agricultura familiar	Total	Agricultura familiar	% agricultura familiar	
Mata Sul	64	20	31%	52	16	31%	80%
Brejo	95	83	87%	45	40	89%	48%
Borborema	434	420	97%	343	331	97%	79%
Serra do Teixeira	158	0	0%	153	0	0%	0%
Vale do Paraíba	19	9	47%	5	2	40%	22%
Mata Norte	429	346	81%	369	318	86%	92%
Piemonte da Borborema	323	239	74%	127	79	62%	33%
Total da Paraíba	**2.034**	**1.943**	**96%**	**1.561**	**1.504**	**96%**	**77%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

O valor de produção da farinha de mandioca, em 2017, alcançou cerca de R$ 4,9 milhões na Paraíba, 95% deles na agricultura familiar (Tabela 9). O valor de venda desse produto alcançou R$ 3,8 milhões, 96% deles frutos da comercialização do produto pela agricultura familiar, que vendeu 78% do valor produzido.

A Borborema foi o território rural com o maior valor produzido e comercializado. A agricultura familiar teve 97% de participação no valor de produção e de venda e comercializou 81% de todo valor produzido (Tabela 9).

Na Mata Sul, o valor de produção e comercialização gerado pela agricultura familiar foi de apenas 35% e 36%, respectivamente. Os estabelecimentos não familiares concentravam o valor de produção e de venda.

Na Serra do Teixeira, o valor de produção e venda ficou todo concentrado entre os estabelecimentos não familiares e em apenas um município, Princesa Izabel, o único com produção no território.

No município de Tenório, na Borborema, o valor de produção foi de R$ 912 mil, com R$ 910 mil da agricultura familiar, e comercialização de R$ 908 mil, toda da agricultura familiar. Também se destaca o município de Rio Tinto, na Mata Norte, onde o valor produzido foi de R$ 527 mil, com 100% da agricultura familiar, e comercialização de R$ 503 mil.

Tabela 9: *Valor da produção e de venda da farinha de mandioca (em mil reais). Total e Agricultura Familiar. Paraíba e Territórios Rurais selecionados - 2017*

Territórios Rurais	Valor da Produção (mil reais)			Valor da Venda (mil reais)			% de venda da agricultura familiar
	Total	Agricultura familiar	% Agricultura Familiar no território	Total	Agricultura familiar	% Agricultura Familiar no total	
Mata Sul	204	71	35%	177	64	36%	90%
Brejo	231	197	85%	91	81	89%	41%
Borborema	1.422	1.381	97%	1.149	1.118	97%	81%
Serra do Teixeira	685	0	0%	667	0	0%	0%
Vale do Paraíba	46	22	48%	12	4	33%	18%
Mata Norte	849	674	79%	695	591	85%	88%
Piemonte da Borborema	542	368	68%	231	139	60%	38%
Total da Paraíba	**4.889**	**4.633**	**95%**	**3.799**	**3.630**	**96%**	**78%**

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE, 2017.
Elaboração: Dieese

DADOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNCIPAL/IBGE PARAÍBA E SEUS TERRITÓRIOS RURAIS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza, anualmente, uma pesquisa de coleta de dados da agricultura brasileira, a Pesquisa Agrícola Municipal22. O último levantamento disponível é de 2021 e traz dados municipais, estaduais e nacionais. Nesse levantamento, não há dados por tipo de estabelecimento, se familiar ou não familiar.

Pelos dados apresentados na Tabela 10, a seguir, a área destinada à produção brasileira de mandioca teve uma queda de 20%, de 2015 para 2021. Na Paraíba, a queda foi de 7% no mesmo período. O estado representava apenas 1,2% da área destinada ao cultivo da mandioca no Brasil, onde se destacavam as áreas cultivadas nos estados do Pará, com 23,7% da área nacional, e do Paraná, com 11,8%.

A produção da mandioca no Brasil, de 2015 para 2021, teve uma queda de 22%, diminuindo em cerca de 5 milhões de toneladas (Tabela 11). Na Paraíba, a produção ficou praticamente inalterada (+0,7%), nesses dois anos. Os principais estados produtores eram o Pará, com 22% da produção nacional, e o Paraná, com 19% da produção nacional.

22. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e--permanentes.html?=&t=o-que-e

Tabela 10: *Área Colhida de Mandioca (em hectares). Brasil e Unidades da Federação – 2015 e 2021*

Brasil, Unidade da Federação	Área Colhida (ha)		Variação (%) 2021/2015	Participação no Brasil em 2021 (%)
	2015	2021		
Brasil	1.512.660	1.205.829	-20%	100,0%
Rondônia	26.024	18.656	-28%	1,5%
Acre	38.294	23.000	-40%	1,9%
Amazonas	70.022	62.747	-10%	5,2%
Roraima	7.851	5.545	-29%	0,5%
Pará	308.964	285.361	-8%	23,7%
Amapá	12.500	10.520	-16%	0,9%
Tocantins	13.847	16.352	18%	1,4%
Maranhão	173.798	55.018	-68%	4,6%
Piauí	38.657	41.527	7%	3,4%
Ceará	58.506	57.141	-2%	4,7%
Rio Grande do Norte	14.542	21.393	47%	1,8%
Paraíba	15.187	14.187	-7%	1,2%
Pernambuco	43.914	42.397	-3%	3,5%
Alagoas	22.570	39.950	77%	3,3%
Sergipe	24.463	10.669	-56%	0,9%
Bahia	189.790	96.996	-49%	8,0%
Minas Gerais	59.390	38.813	-35%	3,2%
Espírito Santo	8.690	7.464	-14%	0,6%
Rio de Janeiro	11.132	11.841	6%	1,0%
São Paulo	50.015	65.647	31%	5,4%
Paraná	159.406	142.102	-11%	11,8%
Santa Catarina	22.048	16.800	-24%	1,4%
Rio Grande do Sul	65.597	47.550	-28%	3,9%
Mato Grosso do Sul	44.241	43.760	-1%	3,6%
Mato Grosso	19.555	17.720	-9%	1,5%
Goiás	12.721	11.423	-10%	0,9%
Distrito Federal	936	1.250	34%	0,1%

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE
Elaboração: DIEESE

Tabela 11: *Quantidade Colhida de Mandioca (em toneladas). Brasil e Unidades da Federação – 2015 e 2021*

Brasil e Unidades da Federação	Quantidade Colhida (ton)		Variação (%) 2021/2015	Participação no Brasil em 2021 (%)
	2015	2021		
Brasil	23.059.704	18.098.115	-22%	100%
Rondônia	573.960	417.748	-27%	2%
Acre	1.122.578	532.059	-53%	3%
Amazonas	801.299	720.488	-10%	4%
Roraima	176.754	58.210	-67%	0%
Pará	4.695.735	4.053.932	-14%	22%
Amapá	156.875	113.506	-28%	1%
Tocantins	260.194	265.699	2%	1%

continua

Maranhão	1.481.907	440.241	-70%	2%
Piauí	265.687	405.718	53%	2%
Ceará	358.857	560.249	56%	3%
Rio Grande do Norte	146.091	230.030	57%	1%
Paraíba	131.073	131.811	0,6%	0,7%
Pernambuco	388.343	421.311	8%	2%
Alagoas	293.129	508.652	74%	3%
Sergipe	380.182	135.067	-64%	1%
Bahia	2.098.575	766.772	-63%	4%
Minas Gerais	851.546	547.267	-36%	3%
Espírito Santo	140.952	126.760	-10%	1%
Rio de Janeiro	154.045	158.860	3%	1%
São Paulo	1.171.901	1.456.284	24%	8%
Paraná	4.312.946	3.404.917	-21%	19%
Santa Catarina	423.706	341.727	-19%	2%
Rio Grande do Sul	1.155.247	842.953	-27%	5%
Mato Grosso do Sul	1.004.216	997.672	-1%	6%
Mato Grosso	292.059	258.812	-11%	1%
Goiás	207.751	180.820	-13%	1%
Distrito Federal	14.096	20.550	46%	0%

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE
Elaboração: DIEESE

Para o levantamento dos dados dos Territórios Rurais da Paraíba, foram considerados aqueles com alguma produção relevante. O Território de Serra do Teixeira foi incluído, apesar de ter pouca produção, porque apresentou um crescimento significativo no período analisado, como será demonstrado nas tabelas a seguir.

Em relação a área colhida, o Território da Mata Sul manteve a liderança, concentrando 30% de toda a área no estado da Paraíba (Tabela 12). Na Serra do Teixeira, o crescimento foi de 106% no período.

No território rural do Vale do Paraíba a área colhida cresceu em 14%, sendo que nos demais territórios analisados, houve queda na área colhida.

Tabela 12: *Área colhida de Mandioca (em hectares) – Paraíba e Territórios Rurais selecionados – 2015 e 2021*

Territórios Rurais	Área Colhida (ha)		Variação (%) 2021/2015	Participação no estado em 2021 (%)
	2015	2021		
Mata Sul	4.103	4.201	2%	30%
Brejo	1.882	1.640	-13%	12%
Borborema	2.462	1.764	-28%	12%
Serra do Teixeira	231	476	106%	3%
Vale do Paraíba	2.172	2.473	14%	17%
Mata Norte	1.710	1.505	-12%	11%
Piemonte da Borborema	2.255	1.961	-13%	14%
Total da Paraíba	**15.187**	**14.187**	**-7%**	**100%**

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE
Elaboração: DIEESE

Pelos dados da PAM/IBGE, o Território Rural da Mata Sul foi responsável, em 2021, por 32% da produção de mandioca do estado, com 42,2 mil toneladas, um crescimento de apenas 1,7%, em relação a 2015 (Tabela 13). Os Territórios do Vale do Paraíba e Piemonte da Borborema tiveram um crescimento na produção de apenas 2,2% e 1,5%, respectivamente, enquanto o Brejo manteve praticamente a mesma produção (+0,3%) e a Borborema apresentou uma diminuição de 3,7%. O Território de Serra do Teixeira, que representava apenas 3,2% da produção do estado, teve um crescimento de 121% no período analisado.

Tabela 13: *Quantidade Colhida de Mandioca (em toneladas) . Paraíba e Territórios Rurais selecionados 2015 e 2021*

Territórios Rurais	Quantidade Colhida (ton)		Variação (%) 2021/2015	Participação no Estado em 2021 (%)
	2015	2021		
Mata Sul	41.455	42.173	1,7%	32%
Brejo	13.962	14.010	0,3%	11%
Borborema	17.341	16.695	-3,7%	13%
Serra do Teixeira	1.936	4.271	120,6%	3%
Vale do Paraíba	21.460	21.928	2,2%	17%
Mata Norte	15.220	14.325	-5,9%	11%
Piemonte da Borborema	16.790	17.049	1,5%	13%
Total da Paraíba	**131.073**	**131.811**	**0,6%**	**100%**

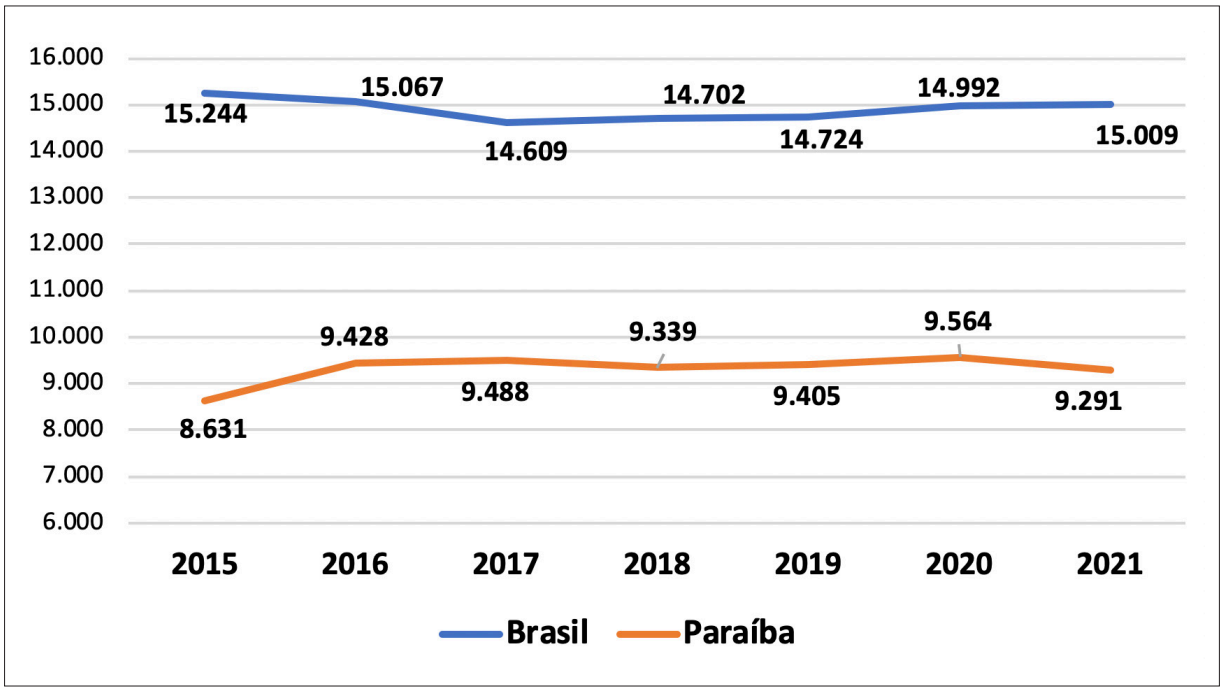
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE
Elaboração: DIEESE

Quando se observam os dados das tabelas anteriores, nota-se que houve mais reduções na área colhida (-7%), mas não na produção (+0,6%). Esse ganho de produtividade pode ser explicado pelo melhor manuseio das culturas e uso de variedades mais adaptadas às condições climáticas. A precipitação pluvial também é um fator importante no resultado desse cultivo temporário.

No Brasil, houve queda na produtividade, de 15.244 kg/ha para 15.009 kg/ha, de 2015 para 2021 (Gráfico 3). O estado com a maior produtividade é o Paraná, com 23.961 kg/ha, seguido do Acre, com 23.133 kg/ha.

Na Paraíba, o resultado foi positivo ao longo do período analisado (Gráfico 3), passando de 8.631 kg/ha, em 2015, para 9.291 kg/ha, em 2021. Em 2020, houve o melhor resultado, com uma média de 9.564 toneladas por hectare. Ainda assim, a Paraíba é o terceiro estado com pior rendimento do país, acima apenas da Bahia (7.905 kg/ha) e do Maranhão (8.002 kg/ha).

Gráfico 3: *Produtividade no cultivo da mandioca (quilogramas por hectare). Brasil e Paraíba – 2015 a 2021*



Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE
Elaboração: DIEESE